

Fisica per Applicazioni di Realtà Virtuale

Note Complete del Corso

Università di Torino – Magistrale Informatica – Prof. Matteo Brogi

Indice

1	Introduzione e Concetti Fondamentali	2
1.1	La Fisica come Scienza Sperimentale	2
1.2	Grandezze Fisiche	3
1.3	Unità di Misura e Analisi Dimensionale	3
1.4	Cifre Significative e Notazione Scientifica	4
1.5	Algebra Vettoriale	6
1.6	Fisica Classica e Simulazione: i Limiti della Discretizzazione	8
2	Cinematica	8
2.1	Cinematica Unidimensionale	8
2.2	Cinematica in 2D/3D: Traiettoria, Versori, Proiettili	9
2.3	Moto Circolare Uniforme	11
3	Dinamica	11
3.1	Forza e Principi della Dinamica	11
3.2	Forza Gravitazionale ed Elastica	12
3.3	Forza di Attrito e Vincoli	13
3.4	Le Tre Leggi di Keplero	14
4	Lavoro, Energia e Leggi di Conservazione	15
4.1	Lavoro	15
4.2	Energia Cinetica e Teorema delle Forze Vive	15
4.3	Forze Conservative ed Energia Potenziale	16
4.4	Potenza	17
4.5	Fisica ed Energia in un Motore Fisico	17
5	Oscillatore Armonico e Pendolo	18
5.1	Equilibrio ed Energia Potenziale	18
5.2	L'Oscillatore Armonico	18
5.3	Il Pendolo Semplice	20
6	Meccanica dei Sistemi: Collisioni e Traslazioni	20
6.1	Quantità di Moto e Impulso	20
6.2	Collisioni	22
6.3	Il Centro di Massa	23
7	Meccanica dei Sistemi: Moti di Rotazione	24
7.1	Cinematica Rotazionale	24
7.2	Momento Torcente e Momento d'Inerzia	24
7.3	Energia, Rotolamento, Momento Angolare	26

8	Equilibrio in Presenza di Rotazioni e Deformazioni	27
8.1	Equilibrio Statico di un Corpo Rigido	27
8.2	Equilibrio Applicato al Corpo Umano	28
8.3	Deformazioni Elastiche	29
9	Onde Meccaniche	30
9.1	Concetti Fondamentali	30
9.2	Energia, Funzione d'Onda, Sovrapposizione	31
9.3	Riflessione, Trasmissione, Interferenza	32
9.4	Onde Stazionarie	32
10	Acustica e Percezione Uditiva	33
10.1	Il Suono come Onda Longitudinale	33
10.2	Intensità, Decibel, Percezione	34
10.3	Musica: Armoniche, Timbro, Spettro	35
10.4	Effetto Doppler	36
11	Ottica Geometrica, Strumenti Ottici e Visori VR	37
11.1	Ottica Geometrica: Concetti di Base	37
11.2	Specchi	37
11.3	Rifrazione	38
11.4	Lenti Sottili	39
11.5	L'Occhio Umano e la Macchina Fotografica	39
11.6	Ottica Applicata ai Visori VR	40
11.7	Cenni di Ottica Ondulatoria	41
12	Meccanica dei Fluidi	42
12.1	Statica dei Fluidi	42
12.2	Dinamica dei Fluidi	43

1 Introduzione e Concetti Fondamentali

1.1 La Fisica come Scienza Sperimentale

Definizione: Fisica

La **fisica** è lo studio dei fenomeni naturali; il *come* si studiano tali fenomeni è la **misura delle grandezze fisiche**. Alla base della fisica c'è sempre l'**evidenza sperimentale**.

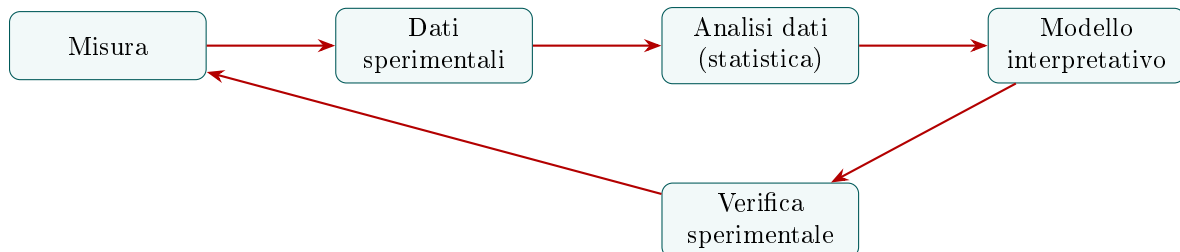


Figura 1: Il ciclo del metodo scientifico: un modello è **inadeguato** se non è verificato dall'evidenza sperimentale; i limiti nelle misure influenzano a loro volta l'evidenza sperimentale disponibile.

Esempio: Eratostene e la misura del raggio terrestre (240–230 a.C.)

Uno dei primi esempi storici di applicazione del metodo scientifico (misura + geometria). Eratostene osserva che, il giorno del solstizio d'estate:

- a **Syene**, il Sole è perfettamente perpendicolare al suolo (un pozzo profondo è illuminato fino in fondo, nessun'ombra);
- ad **Alessandria**, distante $d = 5000$ stadi da Syene, i raggi solari formano un angolo di 7.2° rispetto alla verticale.

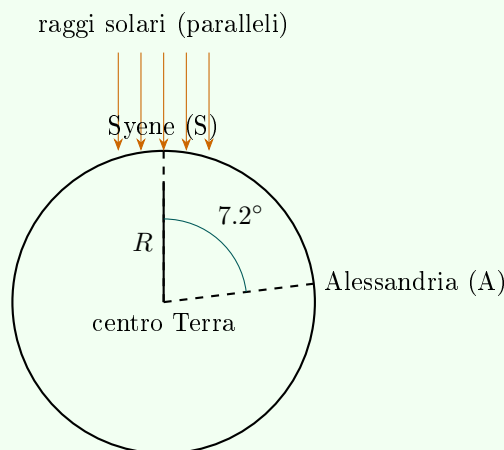


Figura 2: I raggi solari, praticamente paralleli data la distanza Terra-Sole, colpiscono Syene perpendicolarmente e Alessandria con un angolo di 7.2° : per geometria, questo è anche l'angolo al centro della Terra sotteso dall'arco Alessandria-Syene.

Per proporzionalità tra angolo e arco corrispondente sulla circonferenza:

$$\frac{\text{circonferenza}}{d} = \frac{360^\circ}{7.2^\circ} \Rightarrow 2\pi R = d \cdot \frac{360^\circ}{7.2^\circ} \approx 250\,000 \text{ stadi} \approx 40\,000 \text{ km}$$

Il valore moderno della circonferenza terrestre è 40 100 km: una precisione notevole per l'epoca, ottenuta con sola misura e geometria – un esempio ante-litteram del ciclo misura→modello→verifica.

Nota: Due rivoluzioni scientifiche: perché questo corso tratta la fisica “classica”

- **Prima rivoluzione scientifica** (XVI–XVII sec., Copernico, Galileo, Newton, Cartesio, Keplero...): supera il geocentrismo e i quattro elementi aristotelici, introduce le leggi della dinamica e il metodo scientifico moderno. La **fisica classica** che ne risulta *predice* il comportamento anche di sistemi complessi, ed è coerente con l'**intuizione** dei fenomeni naturali alle scale abituali.
- **Seconda rivoluzione scientifica** (XIX–XX sec., Planck, Einstein, Bohr, Hubble...): meccanica quantistica, relatività, fisica atomica – necessaria per spiegare fenomeni a scale molto piccole o molto grandi, ma *contrasta* con l'intuizione comune; inoltre la misura può essere distruttiva (non ripetibile) e alcuni sistemi vanno descritti solo in modo stocastico.

Questo corso si concentra sulla **fisica classica**: descrive bene la realtà alle scale abituali, è coerente con l'intuizione, ed è quindi il naturale *soggetto* per riprodurre la realtà virtualmente.

1.2 Grandezze Fisiche

Definizione: Classificazione delle Grandezze Fisiche

Le grandezze fisiche si classificano secondo tre coppie dicotomiche indipendenti:

- **Dimensionali** (necessitano di un'unità di misura, es. lunghezza, tempo, massa) vs. **Adimensionali** (numeri puri, es. il *radiante* = arco/raggio).
- **Fondamentali** (massa, spostamento, tempo...) vs. **Derivate** (combinazione di grandezze fondamentali, es. velocità, forza, energia).
- **Scalari** (descritte interamente da un valore) vs. **Vettoriali** (descritte da un valore/modulo, una direzione e un verso).

1.3 Unità di Misura e Analisi Dimensionale

Definizione: Sistema Internazionale (SI)

In uso dal **1978** per evitare confusione ed errori dovuti a sistemi di unità diversi. **Esempio monito**: la sonda *Mars Climate Orbiter* (1999) andò persa a causa di un errore di conversione tra unità imperiali e metriche in una parte del software di navigazione.

Grandezza fisica	Simbolo	Unità (simbolo)
Lunghezza	l	metro (m)
Massa	m	kilogrammo (kg)
Tempo	t	secondo (s)
Corrente elettrica	I	ampere (A)
Temperatura	T	kelvin (K)
Quantità di sostanza	n	mole (mol)
Intensità luminosa	i_v	candela (cd)

Le 7 grandezze fondamentali del SI; tutte le altre unità (velocità, forza, energia...) sono derivate da queste per combinazione.

Nota: Prefissi delle potenze del 10

Le grandezze fisiche variano su ordini di grandezza molto diversi, da cui la necessità di prefissi:

Potenza	10^{15}	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1
Prefisso	peta	tera	giga	mega	kilo	etto	deca
Simbolo	P	T	G	M	k	h	da
Potenza	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}
Prefisso	deci	centi	milli	micro	nano	pico	femto
Simbolo	d	c	m	μ	n	p	f

Attenzione: kilo, mega, giga... dovrebbero essere familiari dall'informatica, ma $10^3 \neq 2^{10}$ – i prefissi SI sono potenze di 10, mentre in informatica si usano spesso potenze di 2 (kibi, mebi, gibi...).

Unità di lunghezza non-SI usate in fisica: Ångstrom ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$, scala atomica) e parsec ($1 \text{ pc} = 3.09 \times 10^{16} \text{ m}$, scala astronomica).

Definizione: Analisi Dimensionale

Specificare la **dimensione** di una grandezza significa specificarne il tipo, indicata tra parentesi quadre $[\cdot]$. È uno strumento essenziale per verificare che una formula abbia senso fisico.

Grandezza	Dimensione
Distanza	$[L]$
Area	$[L^2]$
Volume	$[L^3]$
Tempo	$[T]$
Velocità	$[L T^{-1}]$
Massa	$[M]$

Esempio: Verifica dimensionale

Verificare la consistenza dimensionale di $x = x_0 + vt$:

$$[L] = [L] + [L T^{-1}][T] = [L] + [L] \quad \checkmark$$

Ogni addendo ha la stessa dimensione $[L]$: la formula è dimensionalmente consistente (condizione necessaria, non sufficiente, per la sua correttezza).

1.4 Cifre Significative e Notazione Scientifica

Definizione: Cifre Significative

Ogni misura ha un errore associato, quindi il numero di cifre riportate ha un significato preciso:

- Le **cifre significative** sono il numero di cifre che compongono il numero; le **cifre decimali** sono il numero di cifre dopo la virgola.
- Gli **zeri all'inizio** del numero non si contano come significativi.
- Tutte le cifre sono **certe** tranne l'**ultima**, che è **incerta**.

Esempio: Cifre significative – 0.01370

Gli zeri iniziali (0.0) non contano; le cifre certe sono 1, 3, 7; la prima cifra incerta è l'ultimo 0. Risultato: **4 cifre significative**, **5 cifre decimali**.

Caso ambiguo: il numero 4700 non specifica se le cifre significative siano 2, 3 o 4 – l'ambiguità si risolve scrivendo il numero in **notazione scientifica** (sezione seguente).

Legge/Teorema: Cifre Significative nelle Operazioni Algebriche

Regole derivate dalla teoria degli errori:

- **Moltiplicazione/divisione:** il risultato ha tante **cifre significative** quante la quantità più incerta (cioè quella con meno cifre significative).
- **Somma/sottrazione:** il risultato ha tante **cifre decimali** quante il termine con il minor numero di cifre decimali.
- Si **arrotonda**, non si tronca (es. $2.55146 \dots \rightarrow 2.6$, non 2.5).

Esempio: Cifre significative in pratica

Divisione: $d = 21.26 \text{ cm}$ (4 cifre sign.), $t = 8.5 \text{ s}$ (2 cifre sign.) $\Rightarrow v = d/t = 2.50117 \dots = \mathbf{2.5 \text{ cm s}^{-1}}$ (eredita le 2 cifre significative di t).

Somma: $v_0 = 1.384 \text{ cm/s}$ (3 decimali), $v = 2.5 \text{ cm/s}$ (1 decimale) $\Rightarrow v + v_0 = \mathbf{3.9 \text{ cm s}^{-1}}$ (eredita 1 decimale da v).

Nota: Errore di arrotondamento nei calcoli multi-passo

Arrotondare a ogni passaggio intermedio, invece che solo al risultato finale, può introdurre un errore cumulativo.

Esempio: due importi di 2.21€ e 1.35€, con tasso dell'8%.

- Arrotondando a ogni passo: $2.21 \rightarrow 2.3868 \rightarrow 2.39$; $1.35 \rightarrow 1.458 \rightarrow 1.46$; totale $= 2.39 + 1.46 = \mathbf{3.85}$ (impreciso).
- Sommando prima, poi applicando la tasso: $(2.21 + 1.35) \times 1.08 = 3.8448 = \mathbf{3.84}$ (corretto).

Regola pratica: usare almeno una cifra significativa in più nei calcoli intermedi e arrotondare solo alla fine.

Definizione: Notazione Scientifica

Un numero si esprime con una cifra intera non nulla, seguita da eventuali decimali, moltiplicata per una potenza di 10: $M_{\oplus} = 5,970,000,000,000,000,000,000 \text{ kg} = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ (o $5.97E24$).

Risolve l'ambiguità di casi come 4700, perché rende esplicito il numero di cifre significative con cui il numero è scritto (es. 4.7×10^3 ha 2 cifre sign., 4.700×10^3 ne ha 4).

Esempio: Conversione di unità

Un cartello stradale in miglia (mi) e chilometri (km): $26 \text{ mi} \rightarrow ? \text{ km}$. Fattore di conversione $1 \text{ mi} = 1.609 \text{ km}$, usato come frazione unitaria:

$$26 \text{ mi} \times \frac{1.609 \text{ km}}{1 \text{ mi}} = 41.834 \text{ km} \approx 42 \text{ km}$$

Attenzione: per le **unità derivate** (es. velocità = spazio/tempo), ogni unità va convertita **separatamente** (numeratore e denominatore).

Nota: Approssimazione per ordini di grandezza

Molto comune in fisica (specialmente astrofisica): si approssima alla potenza di 10 più vicina (es. $2 \rightarrow 1$, $8 \rightarrow 10$). Alcune costanti si prestano bene: $\pi^2 \approx 10$; 1 anno $\approx \pi \times 10^7 \text{ s}$. Sempre accettabile a meno che l'esercizio non richieda precisione esplicita – utile per stime rapide (“stime alla Fermi”).

1.5 Algebra Vettoriale

Definizione: Vettore

Una quantità vettoriale ha un **modulo**, una **direzione** e un **verso**. Il **punto di applicazione non è una proprietà del vettore**: due vettori con lo stesso modulo, direzione e verso sono lo stesso vettore, indipendentemente da dove sono disegnati.

Legge/Teorema: Somma e Differenza di Vettori – Regola del Parallelogramma

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \quad \vec{u} - \vec{v} = -(\vec{v} - \vec{u})$$

Somma e differenza sono operazioni **interne**: il risultato è un altro vettore.

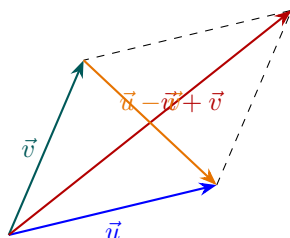


Figura 3: Regola del parallelogramma: la somma $\vec{u} + \vec{v}$ è la diagonale principale, la differenza $\vec{u} - \vec{v}$ l'altra diagonale.

Definizione: Versori e Componenti Cartesiane

I **versori** sono vettori di modulo unitario (solo direzione e verso). I versori cartesiani $\hat{i}, \hat{j}$ (e $\hat{k}$ in 3D) sono perpendicolari tra loro e individuano gli assi. Qualsiasi vettore è scomponibile come somma di versori cartesiani:

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \equiv (a_x, a_y)$$

Nota: In parole semplici: somma vettoriale in componenti

Grazie alla scomposizione in versori, sommare o sottrarre vettori si riduce a sommare o sottrarre le rispettive componenti:

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x) \hat{i} + (a_y \pm b_y) \hat{j}$$

Questo è esattamente il motivo per cui, in un motore grafico o di fisica (es. per una simulazione VR), i vettori si rappresentano come semplici array di numeri (componenti): sommare due vettori è solo una somma componente-per-componente, un'operazione immediata da programmare.

Legge/Teorema: Prodotto Scalare (Dot Product)

Operazione **esterna**: il risultato è uno **scalare**.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \theta = a b_a \quad (\text{in componenti: } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y)$$

dove b_a è la proiezione di $\vec{b}$ su $\vec{a}$. È commutativo: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$. **Casi particolari:** $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = ab$; $\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Esempio: Il dot product nel rendering 3D – illuminazione diretta (*direct illumination*)

In computer grafica (rilevante per il rendering di scene in un visore VR), il **segno** del prodotto scalare tra il versore che punta verso la **sorgente luminosa** e la **normale** alla superficie di un triangolo della mesh determina se quel punto è illuminato o in ombra.

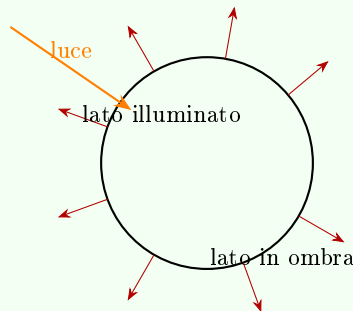


Figura 4: Vettori normali (rosso) uscenti dalla superficie di una mesh sferica; dove la normale punta verso la sorgente di luce (prodotto scalare negativo con la direzione di propagazione della luce) il punto è illuminato, altrimenti è in ombra.

Legge/Teorema: Prodotto Vettoriale (Cross Product)

Operazione “interna”: il vettore risultante è **perpendicolare** a entrambi i vettori di partenza (regola della mano destra per il verso).

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin \theta \quad \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \quad (\text{anticommutativo})$$

Casi particolari: $\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = ab$; $\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

In componenti cartesiane (determinante):

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

1.6 Fisica Classica e Simulazione: i Limiti della Discretizzazione

Nota: Dalla realtà continua alla simulazione discreta

La realtà fisica (classica) è **continua**, mentre qualunque simulazione al calcolatore è necessariamente **discreta**:

- il tempo è campionato a intervalli **finiti** – ad esempio un frame di un visore VR a **75 Hz** corrisponde a un intervallo temporale di $1/75 \text{ s} \approx 13.3 \text{ ms}$;
- anche la precisione numerica con cui si rappresentano distanze, velocità, ecc. è **finita** (aritmetica in virgola mobile).

Questo apre la domanda che guida il resto del corso: cosa serve per scrivere codice *efficiente* che simuli correttamente un fenomeno fisico continuo con risorse di calcolo discrete e limitate?

2 Cinematica

2.1 Cinematica Unidimensionale

Definizione: Cinematica

La **cinematica** descrive il moto *senza* trattarne le cause (“come si muove?”, a differenza della dinamica che risponde a “perché si muove?”). Si parte dal moto **unidimensionale** (una sola direzione, grandezze scalari), **traslazionale** (niente rotazione), trattando i corpi come **punti materiali** (oggetti ideali senza dimensione).

Su un asse coordinato (orientato, con origine O), la posizione di un punto materiale al tempo t è x ; t_0 è il tempo di riferimento.

Definizione: Velocità Scalare

$$v_m = \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{media}) \quad v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (\text{istantanea})$$

La velocità istantanea ha un **significato geometrico**: è la pendenza della curva $x(t)$ nel punto (t_1, x_1) (retta tangente).

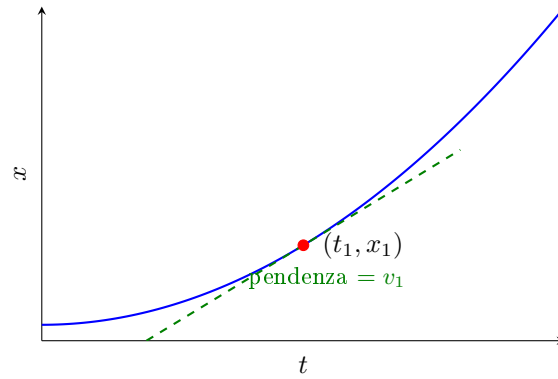


Figura 5: La velocità istantanea v_1 nel punto (t_1, x_1) è la pendenza della retta tangente al grafico $x(t)$.

Nota: Approssimazione discreta della velocità istantanea

In applicazioni software Δt è sempre **finito**: la scelta del passo temporale deve essere adatta al problema, anche **adattiva** a seconda della scala del fenomeno (passi più piccoli dove il moto evolve più rapidamente, es. vicino a un ostacolo). Questo è esattamente il tipo di scelta che un motore di simulazione fisica (es. per VR) deve fare a ogni frame.

Definizione: Accelerazione Scalare

$$a_m = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (\text{media}) \qquad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (\text{istantanea})$$

Relazioni inverse (utili da ricordare): **velocità = integrale dell'accelerazione**;
posizione = integrale della velocità.

Legge/Teorema: Moto Rettilineo Uniforme

Velocità costante ($a = 0$): $x = x_0 + vt$ (**legge oraria**).

Legge/Teorema: Moto Rettilineo Uniformemente Accelerato

Accelerazione costante:

$$v = v_0 + at \qquad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

La terza equazione si ottiene eliminando t dalle prime due. Esempio classico: caduta libera sulla Terra con $a = g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$.

Nota: Moto vario e approssimazione a tratti

Anche con accelerazione **variabile**, il moto può essere diviso in intervalli Δt abbastanza piccoli da essere ben approssimati da $a = \text{costante}$ in ciascuno – il principio alla base dell'**integrazione numerica** usata per programmare una simulazione fisica.

2.2 Cinematica in 2D/3D: Traiettoria, Versori, Proiettili

In $\mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) un punto è definito da 2 (o 3) coordinate; lo spostamento $\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$ si trova per differenza vettoriale.

Definizione: Versori Tangente e Normale

Lungo una traiettoria curva, in ogni punto si definiscono due versori: $\hat{u}_T$, sempre **tangente** alla traiettoria (punta nel verso del moto), e $\hat{u}_N$, sempre **perpendicolare** alla traiettoria, puntando verso il centro di curvatura locale.

$$\vec{v} = v \hat{u}_T \quad \vec{a} = a_T \hat{u}_T + a_N \hat{u}_N$$

La componente **tangenziale** a_T cambia il *modulo* di $\vec{v}$; la componente **normale** a_N ne cambia la *direzione*.

Legge/Teorema: Moto del Proiettile

Composizione di un moto **rettilineo uniforme** lungo x e **uniformemente accelerato** (da g) lungo y :

$$x = x_0 + v_{0x}t \quad y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2$$

Eliminando t , la traiettoria è una **parabola**. Per un lancio da terra con angolo θ e velocità v_0 , la **gittata** (range) è:

$$R = -\frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

(con la convenzione $g = -9.81 \text{ m s}^{-2}$, asse y verso l'alto, cosicché R risulti positivo).

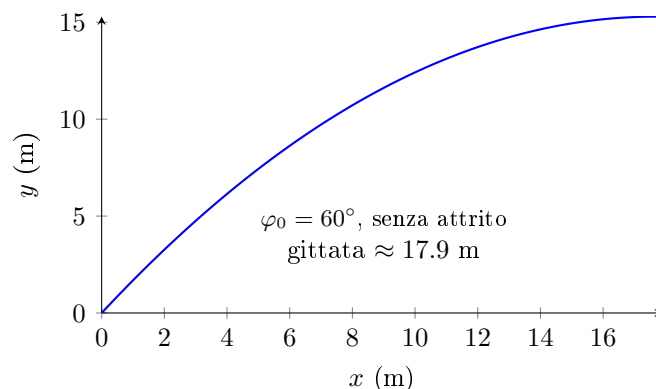


Figura 6: Traiettoria parabolica ideale di un proiettile lanciato a 60° . In presenza di attrito viscoso dell'aria la traiettoria diventa asimmetrica (discesa più ripida della salita) e la gittata si riduce sensibilmente.

Nota: Attrito dell'aria: attrito viscoso

Nel caso reale, l'attrito dell'aria rende anche il moto lungo x decelerato: la decelerazione non è costante ma dipende dalla velocità del corpo (**attrito viscoso**), rendendo la traiettoria asimmetrica (discesa più ripida della salita).

Esempio: Moto Relativo – Composizione di Velocità

Se un lancio verticale avviene su uno skateboard in moto: nel riferimento dello skateboard il moto è solo lungo y (uniformemente accelerato); nel riferimento dell'osservatore fermo, lo skateboard aggiunge una velocità costante lungo x , dando luogo a un moto parabolico.

$$\vec{v}_A = \vec{v}_R + \vec{v}_T$$

dove $\vec{v}_A$ = velocità **assoluta** (rispetto all'osservatore fermo), $\vec{v}_R$ = velocità **relativa** (rispetto al sistema in moto), $\vec{v}_T$ = velocità di **trascinamento** (del sistema in moto rispetto a quello fermo). Applicazione classica: una barca che attraversa un fiume con corrente, dove $\vec{v}_{BS} = \vec{v}_{BW} + \vec{v}_{WS}$ (barca-sponda = barca-acqua + acqua-sponda).

2.3 Moto Circolare Uniforme

Definizione: Moto Circolare Uniforme

Moto lungo un cerchio con velocità **costante in modulo**. **Attenzione:** essendo $\vec{v}$ un vettore, “uniforme” si riferisce solo al modulo – la direzione cambia continuamente, quindi esiste comunque un'accelerazione. Il moto circolare uniforme è in realtà un moto bidimensionale uniformemente accelerato.

Legge/Teorema: Accelerazione Centripeta

Per geometria (triangoli simili tra il triangolo delle velocità e quello degli spostamenti):

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{v^2}{r}$$

detta **accelerazione centripeta** perché punta sempre verso il centro.

Grandezze fondamentali: periodo T [s]; frequenza $f = 1/T$ [Hz]; frequenza angolare (pulsazione) $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ [rad/s]; velocità $v = \omega r$.

3 Dinamica

3.1 Forza e Principi della Dinamica

Definizione: Dinamica e Forza

La **dinamica** studia le *cause* del moto: alla base c'è il concetto di **forza** come causa di una variazione di moto (o di deformazione). Le forze sono quantità **vettoriali**, e si dividono in:

- **Forze di contatto:** richiedono un punto di applicazione (es. una mano che tira una molla).
- **Forze di campo:** agiscono a distanza, permeando lo spazio (es. gravità, elettrostatica, magnetismo).

In realtà le forze di contatto sono forze di campo (elettromagnetiche) a livello microscopico.

Legge/Teorema: Le Tre Leggi di Newton

1. **Principio d'inerzia:** in assenza di forze esterne, un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Nei **sistemi inerziali** vale il principio d'inerzia; nei **sistemi non inerziali** (in moto accelerato) servono forze apparenti per spiegare variazioni di moto senza causa evidente.
2. **Legge di Newton:** $\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$, dove m (massa inerziale, scalare) è la costante di proporzionalità tra forza risultante e accelerazione. Unità di forza: $N = kg \ m \ s^{-2}$.

3. **Azione e reazione:** $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ – stesso modulo e direzione, verso opposto. **Le due forze agiscono su corpi diversi** (es. martello-chiodo: la forza del martello sul chiodo e quella del chiodo sul martello).

Legge/Teorema: Dinamica del Moto Circolare Uniforme

Riprendendo l'accelerazione centripeta (cinematica), la **forza centripeta** responsabile è:

$$F_c = ma_c = m \frac{v^2}{r}$$

Se il vincolo che fornisce questa forza viene meno (es. una corda si spezza), il corpo prosegue di moto rettilineo uniforme **tangente** al cerchio nel punto di rilascio (I legge) – **non** continua a curvare.

3.2 Forza Gravitazionale ed Elastica

Legge/Teorema: Legge di Gravitazione Universale – Newton, 1687

$$\vec{F}_{12} = -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_{12}|^2}\hat{u}_r \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2\text{kg}^{-2}$$

Forza attrattiva (segno negativo), a range infinito, proporzionale al prodotto delle masse. Accoppiando con la II legge di Newton per un corpo di massa m sulla superficie terrestre:

$$mg = \frac{GM_{\oplus}m}{R_{\oplus}^2} \Rightarrow g = \frac{GM_{\oplus}}{R_{\oplus}^2} \approx 9.81 \text{ m s}^{-2}$$

con $M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R_{\oplus} = 6.371 \times 10^6 \text{ m}$. **Importante:** g non dipende dalla massa del corpo (massa inerziale = massa gravitazionale), ma **non** è costante: varia con l'altitudine (es. sull'Everest $g \approx 9.78 \text{ m s}^{-2}$, circa 0.3% in meno). La **forza peso** $\vec{P} = m\vec{g}$ è proporzionale alla massa – attenzione: **peso** $\neq$ **massa**.

Legge/Teorema: Legge di Hooke – Forza Elastica

$$\vec{F} = -k(\vec{x} - \vec{x}_0)$$

Forza di **richiamo**: sempre opposta allo spostamento, punta sempre verso la posizione di equilibrio (sia in compressione che in allungamento). Un disegno che indica tutte le forze agenti su un corpo si chiama **diagramma di corpo libero** (free-body diagram).

Esempio: La forza elastica nelle simulazioni 3D: spring-mass systems

Nelle simulazioni fisiche per computer grafica/VR, i vertici di una mesh poligonale sono trattati come un sistema di masse connesse da molle (ciascun vertice connesso tipicamente a 1-4 vicini), di tre tipi: **structural spring** (struttura portante), **shear spring** (resistenza al taglio), **bend spring** (resistenza alla flessione). Questa combinazione è alla base della simulazione di tessuti (*cloth simulation*, su una griglia regolare di vertici) e di corpi deformabili 3D (*soft-body simulation*).

3.3 Forza di Attrito e Vincoli

Definizione: Forze Vincolari e Attrito

I **vincoli** costringono il moto (es. in una direzione); generano una **reazione vincolare** $\vec{F}_N$ che bilancia la componente della forza risultante normale al vincolo (non c'è moto in quella direzione).

La **forza di attrito** (frenante, F_{fr}) si oppone alla forza applicata, con modulo proporzionale alla reazione normale:

- **Statico** (nessun moto, $\sum F = 0$): $F_{fr} \leq \mu_s F_N$ (μ_s = coefficiente di attrito statico).
- **Dinamico/cinetico** (c'è moto): $F_{fr} = \mu_d F_N$, con $\mu_d < \mu_s$.

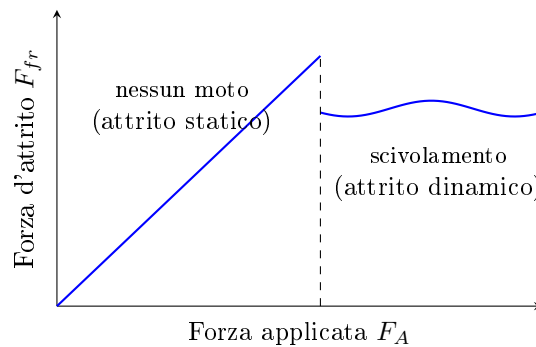


Figura 7: L'attrito statico cresce linearmente con la forza applicata fino al valore massimo $\mu_s F_N$; superata questa soglia, il corpo scivola e l'attrito scende al valore dinamico $\mu_d F_N < \mu_s F_N$, oscillando durante lo scivolamento.

Esempio: Piano Inclinato

Su un corpo su un piano inclinato di angolo θ agiscono: la forza peso $\vec{F}_G = m\vec{g}$ (scomposta in $F_{Gx} = mg \sin \theta$ lungo il piano e $F_{Gy} = mg \cos \theta$ normale al piano), la reazione vincolare F_N (che bilancia F_{Gy}), e l'attrito $F_{fr} = \mu F_N$ (lungo il piano, opposto al moto). La componente F_{Gy} , pur bilanciata dal vincolo, resta comunque necessaria per calcolare F_{fr} .

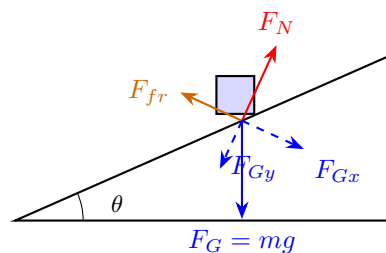


Figura 8: Analisi delle forze su un piano inclinato: la forza peso si scompone in una componente lungo il piano ($F_{Gx} = mg \sin \theta$, che tende a far scivolare il corpo) e una normale al piano ($F_{Gy} = mg \cos \theta$, bilanciata da F_N).

Esempio: Moto Circolare con Attrito – Auto in Curva

In un sistema non inerziale (l'auto in curva), la forza di attrito tra pneumatici e strada fornisce la forza centripeta necessaria. Bilancio verticale: $F_N = mg$. Bilancio radiale:

$F_{fr} \leq \mu_s F_N = \mu_s mg = mv_R^2/r$, da cui la **velocità massima in curva**:

$$v_{R,\max} = \sqrt{\mu_s g r}$$

Domanda concettuale: la forza percepita dai passeggeri è centripeta o centrifuga? Per la I legge, i passeggeri tendono a proseguire in linea retta (da cui la sensazione di forza “centrifuga”); ma per la II legge, è in realtà una forza centripeta reale che li costringe sulla traiettoria curva – la forza centrifuga è solo apparente.

3.4 Le Tre Leggi di Keplero

Legge/Teorema: Prima Legge di Keplero – Orbite Ellittiche

Tutti i pianeti si muovono su orbite **ellittiche** di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. L'**eccentricità** e misura quanto l'ellisse è “schiacciata” ($e = 0$: cerchio). Le orbite dei pianeti del sistema solare sono quasi circolari, eccetto Mercurio ($e = 0.206$) e il pianeta nano Plutone ($e = 0.249$).

Legge/Teorema: Seconda Legge di Keplero – Legge delle Aree

Il raggio vettore che congiunge un pianeta al Sole spazza aree uguali in tempi uguali (**velocità areolare costante**). Conseguenza (conservazione del momento angolare, cfr. rotazioni): un pianeta si muove **più velocemente al perielio** (punto più vicino al Sole) e **più lentamente all'afelio** (punto più lontano).

Legge/Teorema: Terza Legge di Keplero

Il quadrato del periodo orbitale è proporzionale al cubo del semiasse maggiore dell'orbita. Per orbite quasi circolari ($R \sim a$, $M \gg$ massa del pianeta):

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3$$

Esempio: Orbita Geostazionaria

Un satellite geostazionario ha $T = 86\,400$ s (un giorno). Risolvendo per R con $M = M_\oplus = 5.97 \times 10^{24}$ kg:

$$R = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = 4.223 \times 10^7 \text{ m} = 42\,230 \text{ km}$$

Altitudine sul livello del mare: $h = R - R_\oplus = 42\,230 - 6\,371 = \mathbf{35\,900 \text{ km}}$.

4 Lavoro, Energia e Leggi di Conservazione

4.1 Lavoro

Definizione: Lavoro

Prodotto **scalare** tra forza e spostamento:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta \quad \text{Unità: N m} = \text{J (Joule)}$$

Se $\vec{F} \perp \vec{d}$ allora $W = 0$ (es. una persona che trasporta una borsa in orizzontale: la forza verso l'alto non compie lavoro sullo spostamento orizzontale).

Legge/Teorema: Lavoro di una Forza Variabile

Per una forza non costante, si suddivide il percorso in intervalli infinitesimi dx su cui $F(x)$ è approssimativamente costante:

$$W = \int_{d_A}^{d_B} \vec{F}(x) \cdot d\vec{x}$$

Geometricamente, W è l'area sotto il grafico F vs. x .

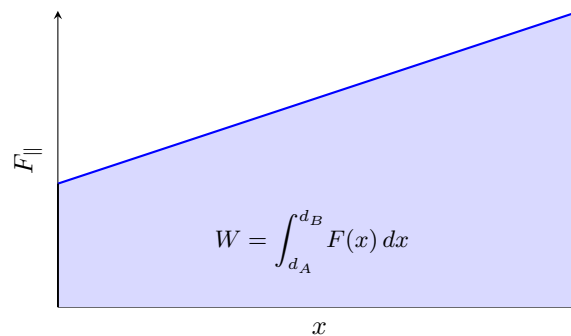


Figura 9: Il lavoro di una forza variabile è l'area sotto la curva $F(x)$ tra le posizioni iniziale e finale.

4.2 Energia Cinetica e Teorema delle Forze Vive

Definizione: Energia ed Energia Cinetica

L'**energia** è la capacità di compiere lavoro. L'**energia cinetica** è la capacità di compiere lavoro dovuta allo stato di moto:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (\text{sempre} \geq 0)$$

Legge/Teorema: Teorema delle Forze Vive (teorema dell'energia cinetica)

$$W = K_2 - K_1 = \Delta K$$

Il lavoro compiuto su un corpo equivale alla variazione della sua energia cinetica.
Attenzione al segno: $W > 0$ se K aumenta.

Nota: Da cosa, su cosa: il segno del lavoro

Per la III legge, se un martello esercita forza $\vec{F}$ su un chiodo, il chiodo esercita $-\vec{F}$ sul martello: $W_{\text{sul chiodo}} = -W_{\text{sul martello}}$. Il martello *perde* energia cinetica, il chiodo la *guadagna*. Il ragionamento è intuitivo per coppie di oggetti, ma diventa più sottile quando si parla di lavoro compiuto da una singola *forza* (es. gravità) senza un oggetto reciproco esplicito.

4.3 Forze Conservative ed Energia Potenziale

Definizione: Forze Conservative

Una forza è **conservativa** se il lavoro da A a B non dipende dal percorso ($W_{AB} = W_{AC} + W_{CB}$), equivalentemente se il lavoro lungo un percorso **chiuso** è sempre nullo. Esempi: gravitazionale, elastica. Le forze **non conservative** (es. attrito) dipendono dal percorso e dissipano parte dell'energia in calore.

Definizione: Energia Potenziale

L'energia potenziale è la capacità di compiere lavoro dovuta alla **posizione** in un campo di forze conservative, definita **a meno di una costante arbitraria** U_0 (es. una quota di riferimento):

$$U_{\text{grav}}(h) = mgh + U_0 \qquad U_{\text{el}}(x) = \frac{1}{2}kx^2 + U_0$$

Relazione generale con il lavoro: $W = -\Delta U = U_i - U_f$ (il lavoro della forza conservativa è l'opposto della variazione di potenziale).

Nota: Costruzione intuitiva del potenziale gravitazionale

Sollevando lentamente ($a = 0$) un mattone di un'altezza h : la forza applicata bilancia il peso ($F_A = mg$), compiendo lavoro $W_A = mgh$ *contro* la gravità ($W_G = -mgh$). Lasciandolo cadere, la gravità compie lavoro positivo $W_G = mgh$, e per il teorema delle forze vive il mattone acquista $K = mgh > 0$: ha quindi acquisito la *capacità* di compiere altrettanto lavoro (es. conficcando un cuneo nel terreno all'impatto) – da cui la definizione $U = mgh + U_0$.

Legge/Teorema: Conservazione dell'Energia Meccanica

$$E_{\text{tot}} = K + U = \text{costante}$$

vale per un **sistema isolato** (nessuna interazione esterna) in cui ogni corpo interagisce solo tramite forze **conservative** ($U = \sum U$, somma di tutti i potenziali presenti). L'energia meccanica totale è un “integrale primo” del moto: non dipende dal tempo né dagli stati intermedi, solo dalle posizioni iniziale e finale.

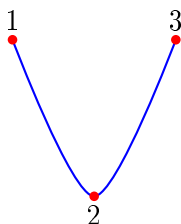


Figura 10: Su una traiettoria a U (senza attrito), l'energia cinetica guadagnata cadendo da 1 a 2 viene interamente riconvertita in energia potenziale risalendo da 2 a 3 (stessa quota di 1): $\Delta U = -\Delta K$ vale per ogni coppia di punti, incluso 1→3 direttamente.

Legge/Teorema: Relazione tra Forza e Potenziale

In una dimensione: $F_x = -\frac{dU}{dx}$ (U è la primitiva di $-F$). In 3D, tramite il **gradiente**:

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{u}_z\right) = -\vec{\nabla}U$$

Le **superfici equipotenziali** (punti a U costante) sono sempre **perpendicolari** alla forza in ogni loro punto (es. le curve di livello di una montagna, o le superfici sferiche concentriche attorno alla Terra su scala planetaria). Un'orbita **circolare** avviene su un'unica superficie equipotenziale (U e K separatamente costanti); un'orbita **ellittica** attraversa superfici equipotenziali diverse ($U + K$ costante, ma U, K variano singolarmente – più veloce vicino alla stella, per la II legge di Keplero).

Nota: Lavoro con forze non conservative

Il teorema delle forze vive $W = \Delta K$ vale sempre. Il lavoro totale include sia il contributo conservativo che quello dissipativo: $W = W_{cons} + W_{diss}$, e l'energia totale cambia in modo calcolabile: $E_{tot,nuova} = E_{tot,vecchia} + W_{diss}$.

4.4 Potenza

Definizione: Potenza

Descrive quanto rapidamente si compie un lavoro:

$$P = \frac{W}{\Delta t} \text{ (media)} \quad P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \text{ (istantanea, per } F, v \text{ costanti)}$$

Unità: W (Watt) = J/s. A differenza dell'energia potenziale, il lavoro W non ha un valore di riferimento arbitrario da sottrarre: è una quantità assoluta per un dato processo.

4.5 Fisica ed Energia in un Motore Fisico

Nota: Schema di un motore fisico (physics engine)

Un ciclo di simulazione tipico, a intervalli temporali dt fissati:

1. Inizializzare x, v, a per ogni punto materiale di massa m .
2. Per ogni ciclo di durata dt : risolvere le forze ($\vec{a} = \vec{F}/m$); aggiornare $\vec{v}_{new} = \vec{v}_{old} + \vec{a} dt$; aggiornare $\vec{r}_{new} = \vec{r}_{old} + \vec{v} dt$ (integrazione di Eulero).
3. Identificare e risolvere eventuali collisioni.

Questo è lo scheletro base di un motore fisico in tempo reale (es. per VR/videogiochi).

Nota: La conservazione dell'energia come controllo di correttezza

In un motore fisico, la conservazione dell'energia meccanica può essere usata come **verifica** che le approssimazioni numeriche siano accettabili:

- Tutte le quantità sono rappresentate con numeri in virgola mobile (*float*), con errore numerico finito.
- Intervalli dt troppo grandi rendono l'approssimazione $a = \text{costante}$ meno accurata.
- I metodi di integrazione numerica tendono a far **aumentare o diminuire** artificialmente l'energia nel tempo (*energy drift*).

Ad ogni ciclo si può verificare (entro una soglia d'errore accettabile) che $E = K + U_{grav} + U_{el} - E_{dissipata}$ resti costante e che $W = \Delta K$ (teorema delle forze vive); se il controllo fallisce, si applicano correzioni.

5 Oscillatore Armonico e Pendolo

5.1 Equilibrio ed Energia Potenziale

Definizione: Tipi di Equilibrio

Data una curva di energia potenziale $U(x)$, con $\vec{F} = -dU/dx$:

- **Equilibrio stabile**: minimo di U ; una perturbazione genera una **forza di richiamo**.
- **Equilibrio instabile**: massimo di U ; una perturbazione genera una **forza repulsiva**.
- **Equilibrio indifferente**: U costante; una perturbazione non genera forze.

5.2 L'Oscillatore Armonico

Definizione: Oscillatore Armonico

Sistema in cui la legge di Hooke ($F = -kx$) causa un moto oscillatorio periodico attorno a un equilibrio stabile, con potenziale parabolico $U = \frac{1}{2}kx^2$. L'**ampiezza** A è l'elongazione massima ($-A \leq x \leq A$).

Legge/Teorema: Energia dell'Oscillatore Armonico

La forza elastica è conservativa:

$$E_{tot} = K + U_{el} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{costante} = \frac{1}{2}kA^2$$

(valutando a $x = A$, dove $v = 0$). L'**energia meccanica è proporzionale al quadrato dell'ampiezza**. Da qui si ricava la velocità a elongazione generica:

$$v = \pm v_0 \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \quad v_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}A \text{ (velocità massima, a } x = 0)$$

Nota: Moto armonico come proiezione del moto circolare

Un punto che si muove di moto circolare uniforme con raggio A e velocità orbitale v_0 , proiettato su un asse (es. x), ha $x = A \cos \theta$ e velocità proiettata $v = v_0 \sin \theta = v_0 \sqrt{1 - x^2/A^2}$ – esattamente la stessa relazione ricavata dalla conservazione dell'energia. Questa analogia è il modo più intuitivo per derivare periodo, legge oraria, velocità e accelerazione del moto armonico.

Legge/Teorema: Periodo, Frequenza e Legge Oraria

Dall'analogia con il moto circolare ($T = 2\pi A/v_0$) e $v_0 = \sqrt{k/m} A$:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (pulsazione)}$$

Il periodo non dipende dall'ampiezza. La legge oraria (posizione, velocità, accelerazione):

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \quad a(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t)$$

La velocità è sfasata di 90° rispetto a x (massima all'equilibrio); l'accelerazione è in fase con $-x$ (sempre di richiamo, come la forza elastica).

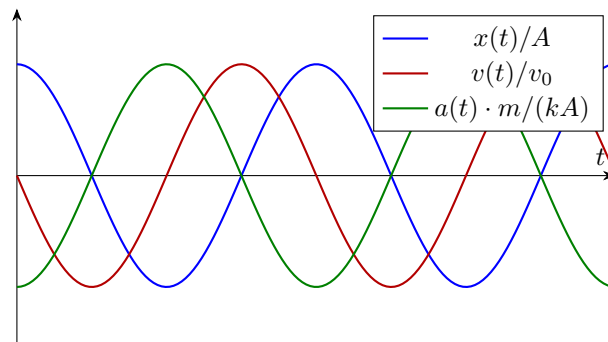


Figura 11: Posizione, velocità e accelerazione nel moto armonico: la velocità è sfasata di 90° rispetto alla posizione, l'accelerazione è in opposizione di fase (sempre diretta verso l'equilibrio).

Esempio: Molla Verticale in Presenza di Gravità

Appendendo la molla in verticale, il nuovo equilibrio si sposta a $x_0 = mg/k$ (dove $mg = kx_0$), ma il moto attorno a questa nuova posizione è identico al caso orizzontale: T, f, ω, k restano invariati – solo il punto di equilibrio cambia.

Nota: Cenni al moto armonico smorzato

Aggiungendo una forza di attrito viscoso proporzionale alla velocità ($\vec{F}_{fr} = -b\vec{v}$), l'equazione del moto diventa un'equazione differenziale:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

con soluzione $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) e^{-t(b/2m)}$: un'oscillazione la cui ampiezza decresce esponenzialmente nel tempo.

Nota: Perché l'oscillatore armonico è così importante

Qualunque potenziale, anche complesso, può essere approssimato da una parabola nei pressi di un suo minimo (sviluppo in serie di Taylor troncato al secondo ordine). Per questo l'oscillatore armonico descrive bene il comportamento di sistemi anche complessi vicino a un equilibrio stabile – dagli atomi di idrogeno alle perturbazioni di un oggetto in un videogioco o in una simulazione VR.

5.3 Il Pendolo Semplice

Definizione: Pendolo Semplice

Filo inestensibile e senza massa, con un punto materiale m appeso all'estremità: un moto armonico sotto l'effetto della gravità.

Legge/Teorema: Equazione del Pendolo e Approssimazione per Piccole Oscillazioni

Scomponendo la forza peso in componente radiale ($mg \cos \theta$, bilanciata dalla tensione T) e tangenziale ($-mg \sin \theta$, di richiamo), e usando $s = L\theta$ (arco):

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin \theta \xrightarrow{\theta \lesssim 10^\circ, \sin \theta \approx \theta} \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \theta$$

Struttura identica all'oscillatore armonico ($a(t) = -\omega^2 x(t)$, con θ al posto di x):

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t) \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Il periodo dipende solo da g ed L (**non dalla massa**), e non dipende dall'ampiezza finché $\theta \lesssim 10^\circ$ (**approssimazione delle piccole oscillazioni**). Per piccole oscillazioni, il pendolo si comporta come una molla dove mg/L sostituisce k (stesse unità, N/m).

Nota: Attenzione alla notazione: T

In questa sezione T è usato sia per la **tensione** del filo (forza, in N) sia per il **periodo** di oscillazione (tempo, in s) – due grandezze completamente diverse che condividono per convenzione lo stesso simbolo. Il contesto (un'equazione di forze vs. una legge oraria) chiarisce sempre quale delle due si intende.

6 Meccanica dei Sistemi: Collisioni e Traslazioni

6.1 Quantità di Moto e Impulso

Nota: Perché servono nuovi strumenti

Alcuni problemi (in particolare le **collisioni**) sono difficili da risolvere direttamente con $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, perché le forze di interazione interne durante l'urto sono complesse e spesso sconosciute. La **quantità di moto** e la sua conservazione permettono di aggirare il problema.

Definizione: Quantità di Moto e II Legge Generalizzata

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad \text{Unità: kg m s}^{-1}$$

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\vec{a}$$

Per massa costante si recupera $\sum \vec{F} = m\vec{a}$; la forma generalizzata copre anche sistemi a massa variabile.

Legge/Teorema: Conservazione della Quantità di Moto

Se $\sum \vec{F} = 0$, allora $\vec{p} = \text{costante}$ (legge d'inerzia generalizzata). **Fondamentale per le collisioni**: se le forze esterne sono trascurabili rispetto a quelle interne durante l'urto, la quantità di moto totale del sistema si conserva *sempre*, indipendentemente dalla natura (nota o ignota) delle forze interne – per la III legge, la somma delle forze interne è comunque nulla. **Attenzione**: essendo $\vec{p}$ un vettore, la conservazione vale componente per componente.

Definizione: Impulso

$$\vec{I} = \sum \vec{F} \Delta t \quad (\text{forza costante})$$

$$\vec{I} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt \quad (\text{forza variabile})$$

Legge/Teorema: Teorema dell'Impulso

$$\vec{I} = \Delta\vec{p}$$

L'impulso è pari alla variazione della quantità di moto – l'analogo, per la quantità di moto, di quello che il teorema delle forze vive è per l'energia cinetica:

Energia (scalare)	Quantità di moto (vettore)
$K = \frac{1}{2}mv^2$	$\vec{p} = m\vec{v}$
$W = \Delta K$ (lavoro $\leftrightarrow$ distanza)	$\vec{I} = \Delta\vec{p}$ (impulso $\leftrightarrow$ tempo)

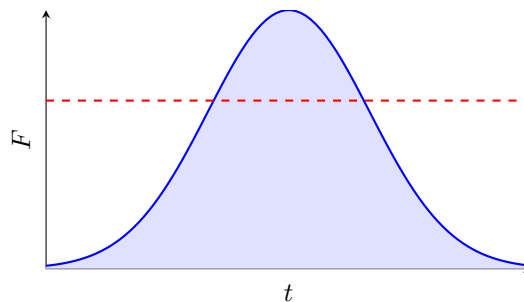


Figura 12: La forza reale durante una collisione (curva blu) varia rapidamente nel tempo; l'area sotto la curva (impulso reale) è uguale all'area del rettangolo di altezza $\langle F \rangle$ (forza media) e base $\Delta t = t_1 - t_0$ – utile per stimare l'impulso senza conoscere il dettaglio di $F(t)$.

Nota: L'impulso e la sua importanza pratica

Quanto più a lungo si applica un'azione (una forza), tanto più cambia lo stato di moto dell'oggetto perturbato ($\vec{I} = \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}$). Un oggetto di massa enorme richiede o una forza enorme per poco tempo, o una piccola forza applicata a lungo (es. deviare un asteroide con una piccola spinta sostenuta per anni, invece che con un'esplosione istantanea). Nel contesto di un'interfaccia VR, questo è lo stesso principio per cui l'effetto di premere il grilletto di un controller dipende da quanto a lungo lo si tiene premuto.

6.2 Collisioni

Definizione: Collisione

Un'interazione (anche complessa, con possibile perdita di energia) tra due o più corpi, in cui tipicamente le forze interne durante l'urto sono $\gg$ delle forze esterne, e quindi la quantità di moto totale si conserva sempre:

$$m_A\vec{v}_{A1} + m_B\vec{v}_{B1} = m_A\vec{v}_{A2} + m_B\vec{v}_{B2}$$

Legge/Teorema: Collisione Completamente Anelastica

I due corpi restano uniti dopo l'urto, con velocità finale comune:

$$\vec{v}_2 = \frac{m_A\vec{v}_{A1} + m_B\vec{v}_{B1}}{m_A + m_B}$$

L'energia meccanica **non** si conserva ($K_{finale} < K_{iniziale}$): parte è dissipata nella deformazione/calore dell'urto. **Attenzione:** nel sistema di riferimento del centro di massa, *tutta* l'energia cinetica relativa si perde; nel sistema del laboratorio, resta comunque l'energia cinetica del centro di massa (che si muove a $v_{CM} \neq 0$).

Legge/Teorema: Collisione Elastica

Sia la quantità di moto sia l'energia cinetica si conservano (forze interne conservative). Risolvendo il sistema per un bersaglio inizialmente fermo ($v_{B1} = 0$):

$$v_{A2} = v_{A1} \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B} \quad v_{B2} = v_{A1} \frac{2m_A}{m_A + m_B}$$

Casi limite:

- $m_A \gg m_B$: $v_{A2} \approx v_{A1}$, $v_{B2} \approx 2v_{A1}$ (una palla da bowling urta una da ping-pong: rallenta appena, la palla leggera parte al doppio della velocità).
- $m_A \ll m_B$: $v_{A2} \approx -v_{A1}$, $v_{B2} \ll v_{A1}$ (ping-pong su bowling: la palla leggera rimbalza indietro quasi alla stessa velocità, quella pesante si muove appena).
- $m_A = m_B$: $v_{A2} = 0$, $v_{B2} = v_{A1}$ (due palle da biliardo: trasferimento completo di velocità).

Nota: Collisioni nel sistema di riferimento del centro di massa

Nel sistema del CM (dove $\vec{v}_{CM} = 0$ per definizione), le quantità di moto di due corpi che collidono sono sempre **uguali e opposte**, sia prima che dopo l'urto. Nell'urto **elastico**, ciascun momento si inverte semplicemente di segno mantenendo il modulo; nell'urto **completamente anelastico**, dopo l'urto entrambi i momenti si annullano (i corpi, uniti, coincidono con il CM, fermo in questo sistema di riferimento).

6.3 Il Centro di Massa

Nota: Dal punto materiale al corpo esteso

Abbandoniamo l'idealizzazione di "punto materiale" per descrivere sistemi di punti (discreti) o corpi estesi (continui). Vogliamo una legge generalizzata, tipo $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, valida per le **traslazioni** di un intero sistema.

Definizione: Centro di Massa

La media "pesata" (con peso la massa) delle posizioni di tutti i punti del sistema:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \quad M = \sum_i m_i \text{ (massa totale)}$$

Legge/Teorema: Proprietà Fondamentale del Centro di Massa

Concentrando tutta la massa del sistema nel CM e applicando $\sum \vec{F}_{est} = M\vec{a}_{CM}$, il **CM descrive il moto traslatorio dell'intero sistema** come se fosse un singolo punto materiale, indipendentemente dalle forze interne (che si annullano a coppie per la III legge di Newton). Questo vale *solo* per il moto di traslazione: il CM non descrive le rotazioni del sistema attorno a sé stesso.

Dimostrazione (sistema discreto): sommando la II legge per ogni punto i , $\vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} = m_i \vec{a}_i$, su tutti gli i ; le forze interne $\vec{F}_{ij}$ si cancellano a coppie (III legge: $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$), lasciando $\sum_i \vec{F}_i = \sum_i m_i \vec{a}_i = M\vec{a}_{CM}$.

Esempio: Tuffo con Rotazione

Un tuffatore che ruota (capriole) in aria segue comunque, con il proprio centro di massa, l'identica traiettoria parabolica che seguirebbe un semplice punto materiale soggetto solo alla gravità – indipendentemente da come il corpo ruota o cambia posa (raccolto/disteso) durante il volo. Questo illustra visivamente che il CM descrive *solo* la traslazione, non la rotazione.

Nota: Baricentro vs. Centro di Massa

Il **baricentro** è il punto di applicazione della risultante della forza peso sui vari punti del sistema. Baricentro e centro di massa **coincidono** solo se il campo gravitazionale è uniforme (accelerazione di gravità costante su tutto il corpo) – condizione tipicamente ben verificata su scala umana/terrestre.

Esempio: Il Centro di Massa nel Salto in Alto – Tecnica Fosbury

Durante il salto Fosbury, l'atleta inarca il corpo sopra l'asticella mentre il suo **centro di massa passa sotto** l'asticella. Poiché il lavoro necessario al salto dipende dall'innalzamento del CM ($W = Mgh_{CM}$, cfr. §4), questa tecnica minimizza il lavoro richiesto per superare una data altezza dell'asticella, pur facendo passare l'intero corpo sopra di essa.

7 Meccanica dei Sistemi: Moti di Rotazione

7.1 Cinematica Rotazionale

Definizione: Corpo Rigido e Cinematica Angolare

In un **corpo rigido**, ogni elemento ruota con la stessa velocità angolare ω attorno a un asse di rotazione. Per un punto a distanza r dall'asse: $v = \omega r$; se ω è costante il moto è circolare uniforme, con accelerazione puramente radiale (centripeta) $a_R = v^2/r = \omega^2 r$.

Legge/Teorema: Accelerazione Totale nel Moto Circolare Vario

Se ω è **variabile**, compare anche un'accelerazione **tangenziale**:

$$a_T = \frac{dv}{dt} = r\ddot{\theta} \quad \vec{a} = -\frac{v^2}{r}\hat{u}_r + r\ddot{\theta}\hat{u}_\theta$$

(qui il punto sopra una variabile denota derivata temporale: $\dot{\theta} = \omega$, $\ddot{\theta} = \alpha$). Il versore radiale $\hat{u}_r$ punta verso l'esterno (da cui il segno meno davanti al termine centripeto).

Legge/Teorema: Analogia Traslazione-Rotazione

Con accelerazione angolare $\alpha = \ddot{\theta}$ costante, le leggi rotazionali sono l'esatto analogo di quelle traslazionali ($\theta \leftrightarrow x$, $\omega \leftrightarrow v$, $\alpha \leftrightarrow a$):

Rotazionale	Traslazionale
$\omega = \omega_0 + \alpha t$	$v = v_0 + at$
$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	$s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$	$v^2 = v_0^2 + 2as$

Definizione: Puro Rotolamento

Rotazione **senza** traslazione/slittamento relativo al suolo. Condizione: $v = \omega r$ (velocità del centro rispetto al suolo = velocità angolare per raggio). Visto dal sistema solidale con la ruota, il punto di contatto con il suolo si muove con velocità $-v$.

7.2 Momento Torcente e Momento d'Inerzia

Definizione: Momento Torcente (Torque)

Prodotto vettoriale tra il **braccio** (vettore dall'asse di rotazione al punto di applicazione) e la forza:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \wedge \vec{F} \quad \tau = rF \sin \theta = r_\perp F = rF_\perp$$

dove $r_\perp$ è la componente del braccio perpendicolare a $\vec{F}$, e $F_\perp$ la componente di $\vec{F}$

perpendicolare al braccio.

Nota: Forza vs. momento torcente

Nel moto traslatorio, la forza è la causa dell'accelerazione lineare; bilanciare le forze evita un cambiamento nel moto di traslazione. Nel moto rotatorio, il **momento torcente** è la causa dell'accelerazione angolare; per evitare un cambio di rotazione occorre bilanciare i momenti torcenti, non le sole forze.

Esempio: Vincoli e Momento Torcente – il Volano

Un volano su un asse verticale bloccato da vincoli agli estremi A (basso) e B (alto): l'asse non può né traslare né inclinarsi. Una forza $\vec{F}$ applicata al bordo si scompone in $\vec{F}_\perp$ (perpendicolare all'asse) e $\vec{F}_\parallel$ (parallela). Una reazione vincolare $R_\perp$ applicata *sull'asse stesso* annulla la forza $F_\perp$ ma **non** il suo momento (braccio nullo per $R_\perp$, braccio pari al raggio per $F_\perp$) – il volano può comunque ruotare. Analogamente, il momento di $F_\parallel$ non può essere bilanciato da un'unica reazione $R_\parallel$: serve una **coppia** di forze uguali e opposte R', R'' ai due estremi A, B (risultante nulla, ma momento torcente $\neq 0$) per impedire l'inclinazione dell'asse.

Legge/Teorema: II Legge di Newton per le Rotazioni

$$\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

L'accelerazione angolare è direttamente proporzionale al momento torcente risultante e inversamente proporzionale al **momento d'inerzia** I (l'analogo rotazionale della massa inerziale). **Attenzione:** $\vec{\omega}$ e $\vec{\alpha}$ sono vettori, con verso dato dalla regola della mano destra (le dita seguono il verso di rotazione, il pollice indica $\vec{\omega}$).

Definizione: Momento d'Inerzia

La resistenza di un corpo al cambiamento del proprio moto rotazionale:

$$I = \sum_i m_i d_i^2 \text{ (discreto)} \qquad I = \int_V \rho d^2 dV \text{ (continuo)}$$

dove d_i (o d) è la distanza dall'asse di rotazione. **Il momento d'inerzia dipende dall'asse scelto:** a differenza della massa, non basta conoscere quanta materia c'è, ma anche *come* è distribuita rispetto all'asse (un disco e un cilindro della stessa massa hanno momenti d'inerzia molto diversi a seconda dell'asse di rotazione).

Oggetto	Asse	Momento d'inerzia
Anello sottile, raggio R	centrale, perpendicolare al piano	$I = MR^2$
Anello sottile, raggio R , spessore W	diametro centrale	$I = \frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{12}MW^2$
Cilindro (disco) pieno, raggio R	centrale longitudinale	$I = \frac{1}{2}MR^2$
Cilindro cavo, raggi R_1, R_2	centrale longitudinale	$I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$
Sfera piena, raggio R	centrale	$I = \frac{2}{5}MR^2$
Barra sottile, lunghezza L	centrale, perpendicolare	$I = \frac{1}{12}ML^2$
Barra sottile, lunghezza L	un estremo, perpendicolare	$I = \frac{1}{3}ML^2$
Lamina rettangolare, $L \times W$	centrale, perpendicolare	$I = \frac{1}{12}M(L^2 + W^2)$

Tabella 1: Momenti d'inerzia per solidi omogenei comuni (rispetto ad assi passanti per il centro geometrico, salvo dove indicato).

7.3 Energia, Rotolamento, Momento Angolare

Legge/Teorema: Energia Cinetica Rotazionale e Totale

Sommando l'energia cinetica di ciascun punto ($v_i = r_i\omega$) e raccogliendo $I = \sum m_i r_i^2$:

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Per un corpo che trasla e ruota insieme (es. rotolamento), rispetto al centro di massa (CM):

$$K_{tot} = K_{tr} + K_{rot} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega_{CM}^2$$

In assenza di forze dissipative, la conservazione dell'energia continua a valere con K_{tot} al posto della sola K_{tr} .

Nota: Rotolamento e Attrito

Se un oggetto “rotola senza strisciare” esiste implicitamente attrito. Nel **puro rotolamento**, il punto di contatto è istantaneamente fermo: l'attrito è **statico** e non compie lavoro (nessuna dissipazione di energia). Se invece c'è anche strisciamento (roto-traslazione), l'attrito è **dinamico** e dissipa parte dell'energia.

Legge/Teorema: Lavoro e Potenza del Momento Torcente

Per analogia con il caso lineare ($\Delta l = r \Delta \theta$):

$$W = \vec{\tau} \cdot \Delta \vec{\theta} \quad P = \frac{dW}{dt} = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}$$

Definizione: Momento Angolare

L'analogo rotazionale della quantità di moto:

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

II legge di Newton generalizzata per le rotazioni (valida anche se I cambia nel tempo):

$$\sum \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

che si riduce a $\sum \vec{\tau} = I \vec{\alpha}$ quando I è costante.

Legge/Teorema: Conservazione del Momento Angolare

Se $\sum \vec{\tau} = 0$, allora $\vec{L} = \text{costante}$. **Attenzione:** la risultante delle forze $\sum \vec{F}$ può essere $\neq 0$, purché il momento torcente netto sia nullo (es. forze applicate lungo l'asse di rotazione, con braccio nullo).

Esempio: Conservazione del Momento Angolare – Pattinatrice e Tuffatore

Pattinatrice: sistema isolato, $\tau = 0 \Rightarrow L = I\omega = \text{costante}$. Con le braccia aperte I è grande e ω piccolo; raccogliendo le braccia I diminuisce e ω aumenta proporzionalmente.

Tuffatore: non isolato (c'è la gravità), ma il momento torcente della gravità rispetto al CM è nullo (braccio nullo) $\Rightarrow L$ si conserva comunque durante il volo. Raccogliendo il corpo (I piccolo) aumenta ω per molte rotazioni veloci; distendendosi (I grande) l'atleta rallenta la rotazione per un ingresso in acqua controllato.

Esempio: Momento Angolare Vettoriale – Persona su Piattaforma Rotante

Se una persona ferma su una piattaforma girevole (inizialmente in quiete, $L_{tot} = 0$) inizia a correre in una direzione, la piattaforma ruota nel verso **opposto**: il momento angolare della persona $L_{persona}$ deve essere bilanciato da un momento angolare uguale e opposto della piattaforma L_{disco} , cosicché L_{tot} resti nullo.

8 Equilibrio in Presenza di Rotazioni e Deformazioni

8.1 Equilibrio Statico di un Corpo Rigido

Definizione: Condizioni di Equilibrio

Un corpo esteso è in equilibrio (statico) se sono verificate **entrambe**:

$$\vec{R} = \sum \vec{F} = \vec{0} \quad (\text{traslazione}) \qquad \vec{T} = \sum \vec{\tau} = \vec{0} \quad (\text{rotazione})$$

6 equazioni scalari in totale (3+3). **Un corpo esteso con $\sum \vec{F} = 0$ può comunque ruotare** se non anche $\sum \vec{\tau} = 0$.

Esempio: Il Lampadario – Tensioni Contro-Intuitive

Un lampadario di 200 kg è sostenuto da un cavo a 60° dall'orizzontale e uno orizzontale verso il muro. Dalle condizioni di equilibrio: $F_1 = mg / \sin 60^\circ \approx 2260$ N, $F_2 = F_1 \cos 60^\circ \approx 1130$ N. Il cavo a 60° deve quindi sostenere l'equivalente di ≈ 231 kg – **più della massa del lampadario stesso**, un risultato controintuitivo dovuto alla scomposizione vettoriale delle tensioni.

Legge/Teorema: Principio della Leva – Archimede

Imponendo l'equilibrio dei momenti torcenti attorno al fulcro:

$$\frac{r}{R} = \frac{F_P}{mg}$$

dove R è il braccio della forza applicata F_P e r il braccio (più corto) del peso da sollevare: la forza necessaria è **inversamente proporzionale** alla lunghezza del braccio della leva.

Nota: Stabilità di un Corpo Esteso

Inclinando un corpo appoggiato al suolo (es. un frigorifero spinto lateralmente), si genera un momento tra la reazione vincolare (al bordo di appoggio) e il peso (applicato al CM):

- Piccola perturbazione: il momento del peso si oppone alla rotazione (**equilibrio stabile**, il corpo ricade in posizione).
- Grande perturbazione (oltre un angolo critico): il momento del peso concorda con la rotazione (**equilibrio instabile**, il corpo cade).

Criterio generale: un corpo appoggiato resta stabile finché la proiezione verticale del centro di massa rimane entro la base d'appoggio.

8.2 Equilibrio Applicato al Corpo Umano

Esempio: Ragdoll Physics in VR

La simulazione dell'equilibrio (e squilibrio) di un corpo articolato è alla base della cosiddetta *ragdoll physics*: un corpo rigido per ogni "osso", vincolato alle articolazioni, che collassa in modo fisicamente plausibile quando perde l'equilibrio. Evoluzione storica: dalle prime simulazioni di corpi che cadono (1997) al motore *Euphoria* (metà anni 2000, con reazioni muscolari simulate, es. GTA IV) fino alle applicazioni VR in tempo reale odierne (es. SuperHotVR, 2016).

Definizione: Nomenclatura Muscolo-Scheletrica

Articolazione = asse di rotazione; **inserzione** = punto di applicazione della forza muscolare; **tendine** = corda in tensione. Un muscolo può solo **tirare** (contraendosi): non può compiere lavoro positivo distendendosi, solo lavoro negativo/frenante contro un'altra forza (es. la gravità).

Esempio: Forza del Bicipite

Un avambraccio orizzontale regge una sfera. Poiché la 1^a condizione di equilibrio introduce l'incognita aggiuntiva della reazione vincolare al gomito F_J , conviene usare *solo* la 2^a condizione (momenti attorno al gomito, dove F_J ha braccio nullo):

$$F_M = \frac{(0.15 m_A + 0.35 m)g}{0.05} \approx 402 \text{ N}$$

($m_A = 2.0 \text{ kg}$ massa avambraccio a 15 cm dal gomito, $m = 5.0 \text{ kg}$ sfera a 35 cm, inserzione del bicipite a 5 cm). Se il braccio si piega di un angolo θ , **tutti** i bracci si riducono dello stesso fattore $\cos\theta$, che si semplifica nell'equazione dei momenti: F_M resta **invariata**. Poiché $F_M \propto 1/d_{\text{inserzione}}$, una variazione di soli 5 mm nel punto di inserzione del tendine cambia la forza muscolare richiesta di circa il 10%.

Esempio: Il Carico sulla Colonna Vertebrale

Per una persona china in avanti (busto a 60° dall'orizzontale), imponendo l'equilibrio dei momenti attorno alla vertebra L5 (fulcro del busto) con i pesi di testa, braccia e tronco (rispettivamente $0.07w$, $0.12w$, $0.46w$ del peso corporeo totale w) si ottiene una tensione dei muscoli interspinali $F_M \approx 2.2w$, e una forza risultante sulla vertebra $F_V \approx 2.5w$. **Sollevare un peso senza inclinare la schiena** (mantenendo il busto verticale) evita di moltiplicare per 2.5 (o più, aggiungendo il peso sollevato) il carico sulla colonna vertebrale.

8.3 Deformazioni Elastiche

Definizione: Regime Elastico – Legge di Hooke Generalizzata

Una forza applicata a un corpo (non più rigido) ne causa una deformazione. Per piccole deformazioni vale la proporzionalità $F = k\Delta L$ (**regime elastico**): rimuovendo la forza, il corpo torna alla forma originale.

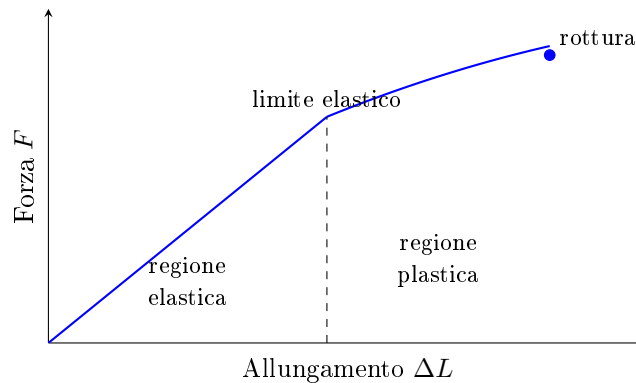


Figura 13: Curva forza-allungamento: nella regione elastica (proporzionale, legge di Hooke) la deformazione è reversibile; oltre il limite elastico si entra nella regione plastica (deformazione permanente), fino al punto di rottura.

Legge/Teorema: Modulo di Young, Sforzo e Deformazione – Tensione/Compressione

Per un cilindro di lunghezza L_0 e sezione A , sottoposto a trazione (o compressione) longitudinale:

$$\Delta L = \frac{1}{E} \frac{F}{A} L_0 \quad E = \frac{\text{sforzo}}{\text{deformazione}} = \frac{F/A}{\Delta L/L_0}$$

dove F/A (N/m^2) è lo **sforzo** (*stress*) e $\Delta L/L_0$ (numero puro) è la **deformazione** (*strain*). Un materiale rigido ha E grande; uno duttile ha E piccolo.

Legge/Teorema: Sforzo di Taglio

Per forze applicate **tangenzialmente** alle facce di un solido (anziché perpendicolarmente):

$$\Delta L = \frac{1}{G} \frac{F}{A} L_0$$

dove G (**modulo di taglio**) gioca il ruolo di E , e A è ora l'area della faccia *parallela* alla forza applicata (non quella perpendicolare come per tensione/compressione). Regola pratica: G è generalmente il 30-50% di E .

Legge/Teorema: Modulo di Compressione Volumetrica – Bulk Modulus

Per una pressione applicata su tutto il volume di un corpo (es. immerso in un fluido):

$$\frac{\Delta V}{V_0} = -\frac{1}{B} \Delta P$$

Il segno negativo indica che un aumento di pressione *riduce* il volume.

Materiale	E (10^9 N/m ²)	G (10^9 N/m ²)	B (10^9 N/m ²)
Acciaio	200	80	140
Alluminio	70	25	70
Osso (arto)	15	80	–
Legno (pino), parallelo alle fibre	10	–	–
Legno (pino), perpendicolare alle fibre	1	–	–
Cemento	20	trascurabile	–
Acqua	–	–	2.0

Tabella 2: Moduli elastici tipici (valori indicativi). Il legno è molto più rigido lungo le fibre che trasversalmente; cemento/laterizio hanno modulo di taglio trascurabile (materiali fragili al taglio); l'osso ha un modulo di taglio sorprendentemente alto rispetto a E .

Nota: Massimo Sforzo, Frattura e Fattore di Sicurezza

Superata una soglia di sforzo massimo, il materiale si frattura (per tensione, compressione o taglio); è difficile prevedere con precisione dove e quando. Gli **sforzi di tensione e di taglio sono generalmente i più pericolosi** (molti materiali fragili, come cemento e pietra, non tollerano quasi nessuno sforzo di trazione o taglio). Per questo motivo i progetti architettonici/civili impongono per legge un **fattore di sicurezza** (rapporto tra sforzo massimo tollerabile e sforzo effettivo) tipicamente tra **3 e 10**.

9 Onde Meccaniche

9.1 Concetti Fondamentali

Definizione: Onda Meccanica

La propagazione, in un mezzo, di una perturbazione dell'equilibrio: una successione infinita di moti armonici (cfr. §5) che si trasmette da un punto all'altro del mezzo grazie a forze di coesione interne.

Legge/Teorema: Cosa Trasporta un'Onda

In un'onda meccanica **ideale** non si ha mai trasporto di **materia**, ma solo di **energia**: ogni punto del mezzo oscilla attorno alla propria posizione di equilibrio senza spostarsi nel verso di propagazione (es. una boa sull'acqua sale e scende al passaggio di un'onda, ma non viene trascinata orizzontalmente).

Definizione: Grandezze di un'Onda Periodica

Ampiezza A : elongazione massima. **Lunghezza d'onda** λ : distanza spaziale tra due punti identici (stessa fase). **Periodo** T , **frequenza** $f = 1/T$.

Un'onda ha **due velocità distinte**: la velocità **materiale** (oscillazione di ciascun punto, $v_P = \partial y / \partial t$) e la velocità **d'onda** (propagazione dell'energia):

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

Definizione: Onde Trasversali e Longitudinali

Trasversali: lo spostamento della materia è **perpendicolare** alla propagazione (es. corda scossa verticalmente). **Longitudinali:** lo spostamento è **parallelo** alla propagazione, con zone alternate di compressione ed espansione (es. il suono).

Legge/Teorema: Velocità di Propagazione

In ogni caso, velocità = (fattore elastico)/(fattore inerziale):

$$v_{\text{corda}} = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \quad v_{\text{solidi}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad v_{\text{liquidi/gas}} = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

dove F_T = tensione, $\mu = M/L$ = densità lineare, E = modulo di Young, B = modulo di compressione (cfr. §8).

Nota: Perché i liquidi/gas non supportano onde trasversali

Solo i **solidi** resistono a sforzi di taglio (modulo G , cfr. §8) e possono quindi propagare sia onde longitudinali che trasversali. I **liquidi e i gas** non hanno forma propria e non resistono al taglio: supportano solo onde **longitudinali** (di compressione).

Esempio: Onde Sismiche e lo Stato del Nucleo Terrestre

Un terremoto genera sia onde **P** (*pressure*, longitudinali) che onde **S** (*shear*, trasversali). Le stazioni sismiche rivelano una **zona d'ombra** per le onde S (assenti tra 103° e 180° dall'epicentro, misurati lungo la superficie terrestre): poiché le onde S non attraversano un mezzo liquido, questo dimostra che il **nucleo esterno terrestre è allo stato liquido**.

9.2 Energia, Funzione d'Onda, Sovrapposizione

Legge/Teorema: Energia e Intensità di un'Onda

L'energia trasportata da un'onda è proporzionale al **quadrato dell'ampiezza** (conseguenza dell'energia dell'oscillatore armonico, $E \propto A^2$, cfr. §5). L'**intensità** è potenza per unità di area (perpendicolare alla propagazione). Per un'onda sferica, l'energia si distribuisce su una superficie $4\pi r^2$:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

(conservazione dell'energia: l'intensità decresce come $1/r^2$, l'ampiezza come $1/r$).

Definizione: Funzione d'Onda 1D

$$u(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t + \varphi_0) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ (numero d'onda)} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Attenzione: il numero d'onda k non ha nulla a che vedere con la costante elastica k della molla (§5) – stesso simbolo, grandezza fisica completamente diversa.

Legge/Teorema: Principio di Sovrapposizione

Due o più onde meccaniche possono passare per lo stesso punto agendo indipendentemente l'una dall'altra; lo spostamento risultante è la **somma** degli spostamenti individuali:

$$u_{tot} = u_1 + u_2 + \dots$$

Vale quando la relazione tra deformazione e forza di richiamo è **lineare** (regime elastico/armonico); smette di valere per perturbazioni troppo grandi (oltre il limite elastico, cfr. §8).

9.3 Riflessione, Trasmissione, Interferenza

Legge/Teorema: Riflessione agli Estremi

Per un'onda su una corda che incontra un'interfaccia (es. un'estremità fissa o libera):

- **Estremo fisso** ($u = 0$ sempre): riflessione **con sfasamento** ($A_R = -A_I$, l'onda riflessa è invertita).
- **Estremo libero** ($\partial u / \partial x = 0$): riflessione **senza sfasamento** ($A_R = A_I$).

Legge/Teorema: Trasmissione tra Due Mezzi

All'interfaccia tra due mezzi con numero d'onda k_I (incidente) e k_T (trasmesso), imponendo continuità di spostamento e di pendenza (tensione bilanciata):

$$A_T = A_I \frac{2k_I}{k_I + k_T} \qquad A_R = A_I \frac{k_I - k_T}{k_I + k_T}$$

Definizione: Interferenza e Battimenti

Due onde **coerenti** (stessa f e λ , sfasamento costante) generano **interferenza**: costruttiva se in fase ($\Delta\varphi \approx 0$), distruttiva se in opposizione di fase ($\Delta\varphi \approx \pi$). Applicazioni: cuffie anti-rumore, progettazione acustica di sale. Se le frequenze sono leggermente diverse ($f_1 \approx f_2$), si generano **battimenti**: un'onda a frequenza intermedia, la cui ampiezza è modulata a una frequenza $|f_1 - f_2|$ (usato per accordare strumenti a corda per confronto con un diapason).

9.4 Onde Stazionarie

Legge/Teorema: Onde Stazionarie

La sovrapposizione di un'onda progressiva e una regressiva identiche genera un'onda stazionaria:

$$u_I + u_R = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$

Lo spazio e il tempo si separano matematicamente: **un'onda stazionaria non è un'onda** (non trasporta né materia né energia nel senso di propagazione), ma il prodotto dell'interferenza tra due onde reali. I **nodi** hanno sempre ampiezza nulla; i **ventri** oscillano tra 0 e $2A$. L'energia resta immagazzinata nel mezzo, oscillando tra energia cinetica (massima quando il mezzo passa per l'equilibrio) e potenziale elastica (massima alla massima elongazione).

Legge/Teorema: Armoniche di una Corda con Estremi Fissi

Solo specifiche lunghezze d'onda producono onde stazionarie stabili su una corda di lunghezza L fissata a entrambi gli estremi (che devono essere **nodi**):

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$n = 1$: **fondamentale** ($\lambda = 2L$); $n > 1$: **armoniche superiori**.

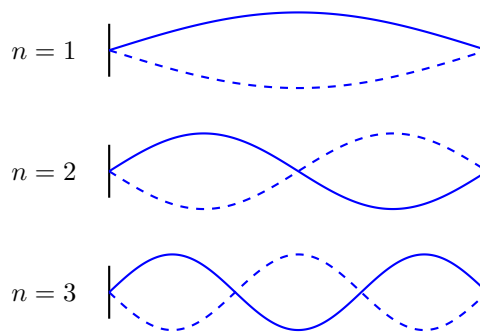


Figura 14: Le prime tre armoniche di una corda fissata a entrambi gli estremi: $n = 1$ (fondamentale, un ventre), $n = 2$ (due semi-lunghezze d'onda, un nodo centrale), $n = 3$ (tre semi-lunghezze d'onda). Le curve continua e tratteggiata rappresentano la corda a due istanti diversi durante l'oscillazione.

10 Acustica e Percezione Uditiva

10.1 Il Suono come Onda Longitudinale

Definizione: Suono

Onda meccanica **longitudinale** di pressione. **Senza un mezzo materiale il suono non può propagarsi** – un errore fisico comune in film e videogiochi ambientati nello spazio, dove si sentono esplosioni nel vuoto.

Mezzo (a 20 extdegreeC, 1 atm)	Velocità del suono (m/s)
Aria (0 extdegreeC)	331
Aria (20 extdegreeC)	343
Elio	1005
Acqua	1440
Ferro e acciaio	≈ 5000

Tabella 3: Velocità del suono in diversi mezzi. In aria: $v = (331 + 0.6T)$ m/s, T in extdegreeC.

Nota: Spostamento e pressione sono sfasati di 90°

Nell'onda sonora, lo spostamento delle molecole è sfasato di $\pi/2$ rispetto all'onda di pressione: a un massimo (o minimo) di pressione corrisponde spostamento nullo, e viceversa. Le due rappresentazioni sono equivalenti e intercambiabili a seconda del problema.

Definizione: Tono e Intervallo Udibile

Il **tono** (*pitch*) è l'equivalente percettivo della frequenza. L'orecchio umano è sensibile tra circa **20 Hz e 20 000 Hz**; sotto i 20 Hz si parla di **infrasuoni**, sopra i 20 kHz di **ultrasuoni** (es. cane ~ 50 kHz, pipistrello ~ 100 kHz, usato per l'ecolocalizzazione).

Legge/Teorema: Teorema di Nyquist e Campionamento Digitale

Un campionamento a frequenza f_s registra/riproduce correttamente onde fino a $f_s/2$. Frequenze superiori vengono erroneamente interpretate come frequenze più basse (**aliasing**); la soluzione è filtrare il segnale (filtro passa-basso) prima del campionamento. L'audio digitale standard campiona a **44.1 kHz** ($f_s/2 = 22.05$ kHz, appena sopra la sensibilità umana).

10.2 Intensità, Decibel, Percezione

Definizione: Scala dei Decibel

Data l'ampiezza dell'intervallo di udibilità (12 ordini di grandezza in intensità), si usa una scala logaritmica:

$$\beta \text{ (dB)} = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2 \text{ (soglia dell'udito)}$$

Sorgente	Livello (dB)
Aviogetto a 30 m / soglia del dolore	120–140
Concerto rock al chiuso	120
Strada trafficata	70
Conversazione ordinaria (50 cm)	65
Sussurro	20
Soglia dell'udito	0

Tabella 4: Livelli di intensità sonora tipici. La maggior parte dei fenomeni udibili copre circa 100 dB.

Nota: Rumore di fondo e rischio uditivo

In condizioni tipiche odierne (traffico, guida) il rumore di fondo è già 75-80 dB; per udire chiaramente una conversazione o musica in cuffia in quelle condizioni serve aggiungere altri ~ 40 dB, portando il livello vicino alla **soglia del dolore** (120 dB) – da cui il rischio di danno uditivo (spesso irreversibile) in ambienti già rumorosi.

Legge/Teorema: Curve Isofoniche – Risposta in Frequenza dell'Orecchio

La sensibilità dell'orecchio umano **non è uniforme** sulle frequenze udibili: la soglia dell'udito ha un minimo (massima sensibilità) attorno a **2-5 kHz** (frequenze tipiche delle armoniche del parlato), e cresce rapidamente sotto i 100 Hz e sopra i 10 kHz. Ad esempio, 62 dB a 100 Hz produce la stessa sensazione uditiva di 40 dB a 1 kHz. Questo richiede una correzione non lineare (**loudness control**) nei sistemi audio.

10.3 Musica: Armoniche, Timbro, Spettro

Definizione: Note e Armoniche di una Corda

Su una corda vibrante fissata a entrambi gli estremi (§9), la fondamentale f_1 definisce la nota; le armoniche superiori sono multipli interi: $f_n = n f_1$. Il **tono** (nota percepita) è dato dalla fondamentale; il **timbro** è dato dalla distribuzione di ampiezza tra le armoniche superiori, ed è ciò che distingue il suono di strumenti diversi che suonano la stessa nota.

Legge/Teorema: Teorema di Fourier e Principio di Sovrapposizione in Musica

Qualsiasi funzione periodica (quindi qualsiasi suono complesso) può essere scritta come somma di componenti sinusoidali (armoniche) a frequenze multiple della fondamentale, ciascuna con una propria ampiezza. Lo **spettro** di uno strumento (intensità delle armoniche in funzione della frequenza) è l'analisi matematica del suo timbro.

Definizione: Strumenti a Fiato – Tubo Aperto vs. Chiuso

Ragionando in termini di **pressione**, agli estremi aperti la pressione non può variare rispetto all'ambiente esterno: devono essere **nodi** di pressione.

- **Tubo aperto-aperto:** $L = n \frac{\lambda_n}{2}$, quindi $f_n = \frac{nv}{2L}$ – supporta tutte le armoniche.
- **Tubo aperto-chiuso:** l'estremo chiuso è un **ventre** di pressione; $L = (2n - 1) \frac{\lambda_n}{4}$, quindi $f_n = \frac{(2n - 1)v}{4L}$ – supporta **solo le armoniche dispari**.

Definizione: Rumore e i suoi “Colori”

Combinazione di frequenze in rapporti casuali (nessun tono dominante udibile). **Rumore bianco:** spettro piatto (tutte le frequenze con la stessa ampiezza). **Rumore rosa:** ampiezza $\propto 1/f$. **Rumore grigio:** rumore bianco corretto per le curve isofoniche (percezione costante su tutte le frequenze).

Legge/Teorema: Interferenza e Battimenti in Acustica

Onde sonore coerenti interferiscono costruttivamente (in fase) o distruttivamente (in opposizione di fase) – principio alla base delle **cuffie anti-rumore** e della progettazione acustica di sale da concerto (es. il canale centrale di un sistema 5.1, dedicato al parlato, va posizionato per evitare interferenza distruttiva). Due frequenze vicine ($f_1 \approx f_2$) generano **battimenti** a frequenza $|f_1 - f_2|$, usati per accordare strumenti a corda per confronto (es. con un diapason).

Nota: Risoluzione Temporale dell'Orecchio Umano

La capacità di distinguere due impulsi sonori ravvicinati dipende dalla durata dell'impulso: per impulsi lunghi (~ 80 ms) la risoluzione è migliore (~ 3 ms), per impulsi brevi (~ 10 ms) è peggiore (~ 20 - 30 ms). Conseguenza pratica per la VR: la generazione del suono a livello di un singolo frame (a 75 fps, ~ 13 ms) è coerente con questa risoluzione temporale; inoltre, un battimento con $|f_1 - f_2| \geq 30$ Hz è difficilmente percepito come tale.

10.4 Effetto Doppler

Legge/Teorema: Effetto Doppler

Quando sorgente e/o osservatore sono in moto relativo lungo la congiungente, la frequenza percepita f_o differisce dalla frequenza emessa f_s :

$$f_o = f_s \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$$

dove v è la velocità del suono nel mezzo, v_o, v_s le velocità di osservatore e sorgente (con segno secondo la convenzione: positive se avvicinano sorgente e osservatore). **L'effetto non è simmetrico**: a parità di velocità relativa, muovere la sorgente o muovere l'osservatore produce risultati quantitativamente diversi (sebbene qualitativamente analoghi).

Esempio: Il “Muro del Suono” e la Sirena dell'Ambulanza

Se la velocità della sorgente eguaglia quella del suono, i fronti d'onda emessi si sovrappongono tutti davanti alla sorgente in un'unica interferenza costruttiva di altissima energia: il **muro del suono**. Nel caso più comune (auto/ambulanza che ci sorpassa), nell'istante in cui la sorgente ci supera il segno di v_s cambia bruscamente, causando la caratteristica **discontinuità** nel tono percepito della sirena.

Esempio: Sensori di Distanza in VR: Ultrasuoni vs. Infrarossi

Un sensore a ultrasuoni impiega ~ 6 ms per percorrere 1 m (andata, quindi 12 ms andata/ritorno). Con un target di **75 fps** in VR, un frame dura $1/75 \approx 13.3$ ms: la sola misura ultrasonica di andata/ritorno consumerebbe quasi l'intero budget di tempo per frame, lasciando poco margine per l'elaborazione – e la velocità del suono dipende inoltre dalla temperatura, introducendo un ulteriore errore sistematico se non corretta. Per questo i visori VR utilizzano sensori a **infrarossi** (onde elettromagnetiche, velocità $\sim 10^6$ volte quella del suono): il tempo di volo diventa trascurabile rispetto al budget del frame, al costo di richiedere una risoluzione temporale 10^6 volte superiore (nanosecondi anziché millisecondi) per misurare comunque la distanza con precisione.

11 Ottica Geometrica, Strumenti Ottici e Visori VR

11.1 Ottica Geometrica: Concetti di Base

Definizione: Ottica Geometrica vs. Ondulatoria

La luce è un'onda elettromagnetica (non necessita di un mezzo per propagarsi). L'**ottica geometrica** considera solo la *direzione* di propagazione (**raggi**, linee perpendicolari ai fronti d'onda) ed è alla base del rendering in tempo reale; l'**ottica ondulatoria** descrive fenomeni di fase (interferenza, diffrazione), spesso troppo costosi da calcolare in tempo reale e quindi approssimati o pre-calcolati offline.

Definizione: Riflessione Speculare e Diffusiva

Speculare: superficie piana, stessa normale ovunque, angolo di incidenza = angolo di riflessione ($\theta_i = \theta_r$) rispetto alla normale. **Diffusiva**: superficie scabra, la normale cambia punto per punto, ma la legge di riflessione è comunque rispettata localmente in ogni punto. **La riflessione diffusiva è alla base della visione**: solo le superfici diffuse sono visibili da qualunque angolazione (Galileo usò questo principio per dedurre che la Luna, riflettendo diffusamente e non specularmente, non poteva essere una sfera perfetta).

11.2 Specchi

Legge/Teorema: Specchi Piani

Per congruenza di triangoli, l'immagine virtuale di uno specchio piano si forma a distanza $d_i = d_o$ dietro lo specchio, con le stesse dimensioni dell'oggetto (nessun ingrandimento). Uno specchio piano **non ribalta** realmente sinistra/destra: la percezione di inversione laterale è un effetto della nostra esperienza percettiva, non della fisica dello specchio.

Definizione: Specchi Sferici

Concavo (curvatura verso l'interno): converge i raggi paralleli in un fuoco. **Convesso** (curvatura verso l'esterno): diverge i raggi; il fuoco è virtuale (dietro lo specchio). Nell'approssimazione **parassiale** (raggi vicini all'asse, piccoli angoli – detta anche ottica gaussiana), lo specchio converge (quasi) tutti i raggi paralleli in un unico punto, evitando l'**aberrazione sferica** (la naturale tendenza di uno specchio sferico a formare una zona di confusione anziché un punto, per raggi lontani dall'asse).

Legge/Teorema: Equazione degli Specchi (di Gauss)

Per similitudine di triangoli (raggio parallelo all'asse che riflette per il fuoco; raggio che passa per il fuoco e riflette parallelo all'asse):

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} \quad f = \frac{r}{2} \quad m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o}$$

Valida in generale (non solo per oggetti tra C e F), con la **convenzione dei segni**: $r, f > 0$ per specchi concavi ($r, f < 0$ per convessi); $d_i > 0$ se l'immagine è reale (davanti allo specchio); $h_i < 0$ se l'immagine è capovolta.

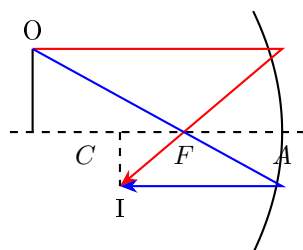


Figura 15: Specchio concavo: il raggio parallelo all'asse (rosso) riflette passando per il fuoco F ; il raggio che passa per F (blu) riflette parallelo all'asse. L'intersezione dei due raggi riflessi individua l'immagine I , reale e capovolta.

11.3 Rifrazione

Definizione: Indice di Rifrazione

$$n = \frac{c}{v} \quad c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s (vuoto)}$$

Mezzo	n (a $\lambda = 589 \text{ nm}$)
Vuoto	1.0000
Aria	1.0003
Acqua	1.33
Vetro crown	1.52
Diamante	2.42

Legge/Teorema: Legge di Snell

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Il raggio si avvicina alla normale entrando in un mezzo a velocità di propagazione minore (n maggiore), se ne allontana nel caso opposto.

Nota: Dispersione e Prisma

L'indice di rifrazione dipende (debolmente) dalla lunghezza d'onda ($n = n(\lambda)$, tipicamente decrescente con λ): un prisma separa spazialmente la luce bianca nello spettro visibile, con il **rosso deviato meno** e il **violetto deviato di più**.

Legge/Teorema: Riflessione Totale Interna

Passando da un mezzo più denso otticamente a uno meno denso ($n_1 > n_2$), oltre un **angolo critico** θ_c tutta la luce viene riflessa internamente (nessuna trasmissione):

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

(es. acqua-aria: $\theta_c \approx 49^\circ$; vetro-aria: $\theta_c \approx 36\text{-}39^\circ$). Applicazioni: prismi nei binocoli (riflessione al 100%, a differenza di uno specchio metallico); **fibre ottiche** (core ad alto n , cladding a n minore, propagazione per riflessione totale anche in curve strette).

11.4 Lenti Sottili

Definizione: Lenti Convergenti e Divergenti

Una lente (di vetro/plastica) rifrange la luce due volte (entrata e uscita). **Convergente** (più spessa al centro): converge raggi paralleli in un fuoco reale oltre la lente. **Divergente** (più spessa ai bordi): diverge i raggi; il fuoco è virtuale. Il **piano focale** è il piano perpendicolare all'asse passante per F : vi convergono tutti i raggi paralleli provenienti dall'infinito, non solo quelli paralleli all'asse ottico.

Legge/Teorema: Equazione delle Lenti Sottili

Stessa forma dell'equazione degli specchi, con le distanze misurate dal **centro** della lente:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} \quad m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o} \quad P = \frac{1}{f} \text{ (potenza, in diottrie D, } f \text{ in metri)}$$

$P > 0$ per lenti convergenti, $P < 0$ per lenti divergenti. Per sistemi di più lenti, l'immagine della prima diventa l'oggetto della seconda; l'ingrandimento totale è il prodotto degli ingrandimenti singoli.

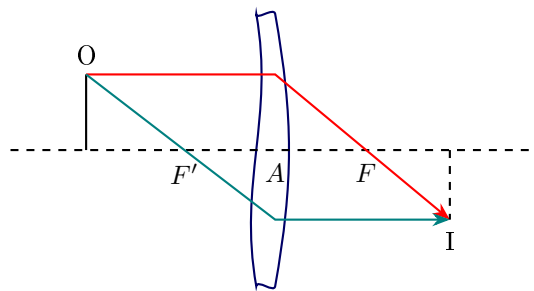


Figura 16: Lente convergente: il raggio parallelo all'asse (rosso) rifrange passando per il fuoco F ; il raggio che passa per il fuoco anteriore F' (verde) rifrange parallelo all'asse. La loro intersezione forma l'immagine reale I , capovolta.

11.5 L'Occhio Umano e la Macchina Fotografica

Definizione: Anatomia Ottica dell'Occhio

La **cornea** ($n = 1.376$) fornisce la maggior parte della rifrazione iniziale; il **cristallino**, con curvatura regolata dai muscoli ciliari (**accomodazione**), mette a fuoco sulla **retina**; l'**iride** regola, tramite la **pupilla**, la quantità di luce entrante.

Nota: Difetti Visivi Comuni

Miopia: il punto di convergenza cade *davanti* alla retina (a riposo); si corregge con una lente **divergente**. **Ipermetropia**: il punto di convergenza cade *dietro* la retina; si corregge con una lente **convergente**. **Astigmatismo**: distorsione (un punto diventa una linea), corretto con lenti cilindriche.

Esempio: La Macchina Fotografica come “Camera Virtuale”

Il modello ottico di una macchina fotografica (obiettivo con apertura regolabile dal diaframma, sensore) è lo stesso usato per le **camere virtuali in computer grafica 3D**. Il **rapporto di apertura** (f-stop) è f/D (focale/diametro apertura); aperture maggiori (f-stop minore) producono una **profondità di campo** minore (regione a fuoco più sottile), con maggiore sfocatura (cerchio di confusione più grande) fuori fuoco.

Definizione: Aberrazioni delle Lenti

Oltre all'**aberrazione sferica** (già vista per gli specchi), le lenti soffrono di: **aberrazione cromatica** (indici di rifrazione diversi per λ diverse $\Rightarrow$ fuochi diversi per colori diversi, corretta con un **doppietto acromatico** di due vetri/forme diverse); **coma**, **astigmatismo** e **curvatura di campo** (per punti fuori asse).

11.6 Ottica Applicata ai Visori VR

Legge/Teorema: Risoluzione Angolare

La capacità di distinguere due punti separati da un angolo θ . L'occhio umano risolve fino a circa $1'$ (un primo d'arco) al centro del campo visivo (fovea), $\sim 1^\circ$ in periferia. Un visore VR tipico ha un campo visivo (FOV) di $\sim 110^\circ$ risolto su ~ 2000 pixel, dando una risoluzione angolare di $\sim 0.05^\circ = 3'$ – **circa 3 volte inferiore** a quella dell'occhio umano.

Definizione: Visione Stereoscopica

Il senso di profondità deriva principalmente dai diversi punti di vista dei due occhi (**stereoacuity**), nella regione di sovrapposizione dei due coni visivi; è rafforzato da segnali fisiologici secondari (**accomodazione**, **vergenza**) ed è efficace fino a $\sim 100\text{-}400$ m, oltre i quali subentrano segnali psicologici (occlusione, dimensione relativa, gradienti).

Nota: Acutezza Stereoscopica – Test di Howard-Dolman

Misurando la minima differenza angolare percepibile tra due oggetti a profondità leggermente diverse: soglia **eccellente** $\sim 0.1'$, **normale** $\sim 0.5'$ (80% della popolazione), **bassa** $\sim 2.3'$ (97.3% della popolazione). La maggior parte dei visori VR ha una risoluzione angolare **circa 6 volte inferiore** all'acutezza stereoscopica umana media.

Esempio: Come un Visore VR Forma l'Immagine

Uno schermo piatto viene posto a soli ~ 5 cm dall'occhio (molto più vicino del punto prossimo naturale, ~ 30 cm): a questa distanza l'occhio non potrebbe mai mettere a fuoco naturalmente. Si interpone quindi una **lente convergente** (focale $f \sim 2.5$ cm) tra schermo e occhio, che forma un'**immagine virtuale ingrandita** a distanza molto maggiore (~ 1.2 m), facilmente osservabile dall'occhio rilassato.

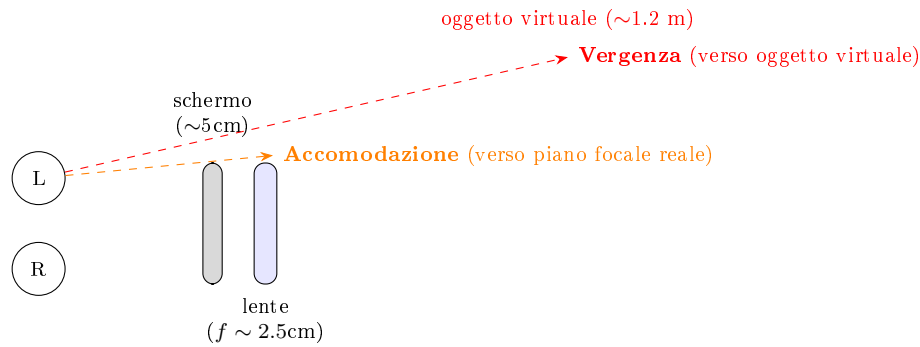


Figura 17: Conflitto vergenza-accomodazione: il software regola la parallasse delle due immagini renderizzate per simulare la vergenza corretta verso l'oggetto virtuale (lontano), ma l'accomodazione fisica dell'occhio resta ancorata al piano focale reale della lente (~ 1.2 m, fisso) – una discordanza tra i due segnali di profondità che può causare affaticamento visivo.

Nota: Il Conflitto Vergenza-Accomodazione

Nella visione naturale, vergenza (l'angolo con cui i due occhi convergono su un oggetto) e accomodazione (la messa a fuoco del cristallino) puntano sempre alla **stessa distanza**. In un visore VR con ottica a lente singola fissa, la **vergenza può essere simulata via software** (conoscendo la distanza interpupillare, IPD, e regolando la parallasse tra le due immagini stereo), ma l'**accomodazione resta fissa** alla distanza ottica reale della lente (~ 1.2 m). Questa discordanza tra i due segnali – il cosiddetto **conflitto vergenza-accomodazione** – è uno dei limiti fondamentali dell'ottica dei visori VR attuali a lente singola.

11.7 Cenni di Ottica Ondulatoria

Definizione: La Luce come Onda Elettromagnetica

La luce trasporta energia in “pacchetti” (fotoni): $E_\gamma = hf = hc/\lambda$, con $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s (costante di Planck). Lo spettro **visibile** è circa 380-750 nm; oltre si trovano l'infrarosso (IR) e l'ultravioletto (UV). I sensori CCD sono spesso sensibili anche oltre il visibile (fino a ~ 1000 -1100 nm), richiedendo un filtro IR.

Nota: Rifrazione: cambia λ , non f

Passando da un mezzo a un altro, la **frequenza** (fissata dalla sorgente) resta invariata; è la **lunghezza d'onda** a cambiare, in proporzione a v (e quindi a $1/n$): $\lambda_n = \lambda/n$.

Esempio: I Miraggi

In una giornata calda, l'aria vicino all'asfalto è più calda (quindi meno densa, n minore, v maggiore) rispetto agli strati superiori: i raggi luminosi si incurvano gradualmente. Il cervello, assumendo (come sempre) propagazione rettilinea, prolunga il raggio percepito in linea retta, facendo apparire un'immagine (es. il cielo, interpretato come una pozza d'acqua) come se provenisse da sotto la strada – il classico **miraggio inferiore**.

12 Meccanica dei Fluidi

12.1 Statica dei Fluidi

Definizione: Fluido

Un fluido non ha forma propria (assume quella del recipiente) e **non sostiene sforzi di taglio**: i **gas** non hanno né forma né volume propri (facilmente comprimibili); i **liquidi** hanno volume proprio e sono difficilmente comprimibili ($B \sim 10^9 \text{ N/m}^2$, cfr. §8).

Definizione: Densità e Pressione

$$\rho = \frac{m}{V} \quad p = \frac{F_{\perp}}{S} \text{ [Pa]}$$

La pressione è uno **scalare** (non ha caratteristiche direzionali): su un elemento di fluido in equilibrio, le forze sono sempre normali alla superficie di separazione (altrimenti gli elementi scorrerebbero tra loro). Unità comuni: $1 \text{ atm} = 1.013 \text{ bar} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Legge/Teorema: Legge di Stevino

Per l'equilibrio idrostatico di una colonna di fluido di altezza h sotto la forza peso:

$$p = p_0 + \rho gh$$

La pressione dipende solo dalla profondità h (non dalla forma del recipiente).

Legge/Teorema: Principio di Pascal

Un cambiamento di pressione esterna Δp_0 si trasmette **invariato** a tutti i punti di un fluido incompressibile, incluse le pareti del recipiente. Conseguenza: le superfici di separazione tra fluidi (o tra fluido e aria) in equilibrio sono sempre **orizzontali**, indipendentemente dalla forma/inclinazione del recipiente (**vasi comunicanti**).

Esempio: Pressa Idraulica

Due pistoni di superficie S_1, S_2 collegati da un fluido: per Pascal, $p_1 = p_2$, quindi $F_2 = F_1(S_2/S_1)$: piccole forze su un pistone stretto generano forze molto più grandi su un pistone largo. Per conservazione dell'energia (fluido ideale, incompressibile): $F_1 d_1 = F_2 d_2$ (il pistone stretto si sposta di più di quanto si sposti quello largo).

Esempio: Barometro di Torricelli

Un tubo di vetro capovolto (vuoto all'interno) immerso in mercurio: la colonna di mercurio si alza fino all'altezza h per cui $\rho gh = p_{atm}$, trasformando una misura di altezza in una misura di pressione.

Legge/Teorema: Principio di Archimede

Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto pari al **peso del fluido spostato**:

$$F_{Arch} = \rho_{fluido} V_{immerso} g$$

Un corpo **galleggia** se la sua densità è minore di quella del fluido ($\rho_o < \rho_f$); **affonda** se maggiore; resta in equilibrio a qualunque profondità se uguale. Un corpo immerso mostra quindi un **peso apparente ridotto** (es. un oggetto appeso a un dinamometro pesa meno se immerso in acqua).

12.2 Dinamica dei Fluidi

Definizione: Viscosità

Attrito interno tra strati di fluido in moto relativo, con coefficiente η (**viscosità**): in un fluido reale, gli strati vicini alle pareti di un condotto si muovono più lentamente di quelli centrali (profilo di velocità non uniforme), a differenza di un fluido ideale ($\eta = 0$) dove tutti gli strati hanno la stessa velocità.

Legge/Teorema: Teorema di Bernoulli

Per un fluido ideale (incomprimibile, non viscoso) in moto, lungo una linea di flusso:

$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$

equivalente a una legge di conservazione dell'energia (pressione = termine di forza conservativa; ρgy = energia potenziale; $\frac{1}{2}\rho v^2$ = energia cinetica, per unità di volume). **Conseguenza controintuitiva: un fluido a velocità maggiore ha pressione minore**, e viceversa (es. tetti scoperchiati dal vento, tende della doccia risucchiate verso l'interno).

Esempio: Portanza Alare

Il profilo di un'ala devia il flusso d'aria in modo che la velocità sopra il profilo (dorso) sia maggiore che sotto (ventre): per Bernoulli, la pressione sul dorso è minore, generando una forza netta verso l'alto (**portanza**). Data la dipendenza quadratica da v , la portanza cresce rapidamente con la velocità dell'aeromobile.

Definizione: Flusso Laminare e Turbolento

Laminare: il fluido scorre in strati regolari e paralleli, senza mescolamento. **Turbolento**: il moto è irregolare, con vortici che trasferiscono energia dalla scala macroscopica a quella microscopica (dissipazione). Il **numero di Reynolds** caratterizza la transizione:

$$Re = \frac{\rho vx}{\eta}$$

Il flusso diventa più turbolento all'aumentare della velocità o della distanza percorsa x , o al diminuire della viscosità.